

Canales topológicos atemporales, ortogonalidad termodinámica y comunicación relacional en EMQR

Ginés Espín Flores^{1,2}

¹*Corpus EMQR-CTNet*

²*Borrador técnico en formato REVTeX*

(Dated: 14 de junio de 2026)

Resumen

Se desarrolla una extensión formal del marco EMQR-CTNet en la que dos identidades ortogonales pueden quedar acopladas por canales topológicos atemporales modulados por fenómenos termodinámicos reversibles. La tesis central es que la velocidad de la luz limita la propagación de señales dentro de una carta temporal, pero no agota las relaciones de comparecencia inscritas en una estructura topológica previa. En la carta temporal, la actualización de una correlación atemporal se proyecta como superlumínica; en la carta topológica, no hay propagación, distancia recorrida ni velocidad definida. Se introducen las nociones de identidad como n -vector ortogonal de masa real efectiva, cubo de diferencia, frecuencia termodinámica de cierre, bit relacional entrópico, clave topológica de identidad y canal atemporal de fuente. Se demuestra que los cubos de diferencia preservan la ortogonalidad de las direcciones de flujo salvo bajo procesos reversibles; que la termodinámica reversible induce un parpadeo binario de absorbibilidad; y que una secuencia de cierres/no-cierres puede derivar un mensaje relacional si las topologías de las identidades han sido co-diseñadas desde un generador de fuente. El trabajo separa la señalización temporal ordinaria, restringida por el no-signalling estándar, de la comparecencia topológica atemporal, que no posee velocidad porque no pertenece al dominio temporal. El resultado es un modelo EMQR de comunicación por sincronización de cierres: comunicar no es transportar información por el espacio-tiempo, sino hacer legible una equivalencia topológica mediante modulación entrópico-termodinámica.

CONTENTS

I. Guía de lectura y mapa conceptual	5
II. Objeto y tesis	6
III. Primitivas EMQR	6
IV. Identidad como n -vector ortogonal	7
V. Masa real efectiva	8
VI. Cubo de diferencia y ortogonalidad de flujos	9
VII. Bit relacional y parpadeo termodinámico	10
VIII. Complejo cubical de obstrucciones	11
IX. Termodinámica del cierre	12
X. Principio variacional de cierre reversible	13
XI. Entropía relacional e información	14
XII. Capacidad de canal relacional	15
XIII. Canal topológico atemporal	16
XIV. Descenso funtorial del canal atemporal	17
XV. Generador de fuente y co-diseño topológico	18
XVI. Derivación del mensaje	18
XVII. Tres niveles: correlación, lectura y mensaje	19
XVIII. Relación con entrelazamiento cuántico	20
XIX. Álgebra operacional de no señalización	22

XX. Certificador empírico de canal no viajante	22
XXI. Termodinámica del espacio-tiempo	23
XXII. Velocidad de la luz como límite de carta temporal	24
XXIII. Operador de lectura y observable de canal	24
XXIV. CTNet como implementación computacional	25
XXV. Garantías algorítmicas de CTNet	25
XXVI. Modelo mínimo	26
XXVII. Sitio relacional de comparecencia	27
XXVIII. Complejo de obstrucción–resolución	28
XXIX. Métrica espectral de claves e identidad	29
XXX. Principio variacional termodinámico-topológico	30
XXXI. Descomposición causal y capacidad topológica	31
XXXII. Códigos relacionales de cierre	32
XXXIII. Inferencia estadística y falsabilidad	32
XXXIV. Flujo de escala y renormalización del canal	33
XXXV. Semántica homotópica del canal	34
XXXVI. Secuencia espectral de cierre y necesidad	35
XXXVII. Álgebra de observables y centro topológico	36
XXXVIII. Geometría de información de las claves	37
XXXIX. Control óptimo de ventanas de cierre	38
XL. Criptografía relacional y adversarios de carta	38

XLI. Teoremas principales	39
XLII. Predicciones formales	41
XLIII. Discusión	43
XLIV. Conclusión	43
A. Ledger de obstrucciones	44
B. Protocolo operacional de lectura	45
C. Diccionario de equivalencias	46
D. Notación compacta final	46
E. Matriz de certificación densa	47
F. Límites degenerados	47
G. Certificador algorítmico total	48
H. Jerarquía de consistencia interna	49
I. Ecuación maestra comprimida	50
Referencias	50

I. GUÍA DE LECTURA Y MAPA CONCEPTUAL

Este documento combina tres niveles que conviene mantener separados durante la lectura. Primero, propone un vocabulario formal para describir identidades, cartas, cierres, residuos y claves topológicas dentro del corpus EMQR–CTNet. Segundo, construye un mecanismo de sincronización relacional en el que una secuencia de cierres/no-cierres puede hacerse legible como mensaje. Tercero, distingue esa legibilidad topológica de cualquier transmisión ordinaria de señales en una carta temporal lorentziana.

La tesis no debe leerse como una afirmación de transporte superlumínico de información física. La velocidad de la luz sigue funcionando como límite para procesos causales descritos dentro del espacio-tiempo. Lo que aquí se denomina canal topológico atemporal pertenece a otro nivel de descripción: no recorre distancia, no consume tiempo de propagación y solo se proyecta en la carta temporal como una correlación actualizada.

Para una lectura rápida, el recorrido recomendado es el siguiente:

1. **Tesis y primitivas:** las Secciones 2–5 fijan el lenguaje EMQR, la identidad como vector ortogonal, la masa real efectiva y el cubo de diferencia.
2. **Cierre termodinámico:** las Secciones 6–12 introducen el bit relacional, las obstrucciones, la reversibilidad y la capacidad del canal relacional.
3. **Canal atemporal:** las Secciones 13–19 explican el canal topológico, su descenso funtorial, el co-diseño de fuente, la derivación del mensaje y la separación frente al entrelazamiento cuántico.
4. **Operacionalización:** las Secciones 20–39 desarrollan no señalización, certificación empírica, CTNet, modelos mínimos, inferencia, criptografía y teoremas principales.
5. **Cierre sintético:** las secciones finales condensan predicciones, discusión, límites degenerados, certificadores y la ecuación maestra comprimida.

El hilo conductor es simple: una identidad no comunica por enviar algo a otra identidad, sino por compartir una estructura de cierre que puede volverse legible cuando las cartas, claves y condiciones termodinámicas activan la misma equivalencia topológica.

II. OBJETO Y TESIS

El corpus EMQR–CTNet parte de una tesis de comparecencia: una entidad no debe tratarse como objeto absolutamente cerrado, sino como una fuente que aparece regionalmente bajo carta, régimen y plano, dejando pérdida, residuo, memoria y posibilidad de reinscripción. En notación mínima,

$$\text{conocer} = \text{inscribir en carta} + \text{perder} + \text{cerrar localmente} + \text{reinscribir}. \quad (1)$$

El presente artículo introduce una extensión: si las identidades son tratadas como estructuras n -dimensionales ortogonales determinadas por su masa real efectiva, entonces ciertos procesos termodinámicos reversibles pueden modular la frontera entre ortogonalidad y acoplamiento. Esta modulación genera una secuencia binaria de cierres/no-cierres. Si dos identidades comparten una compatibilidad topológica de fuente, la secuencia puede operar como mensaje relacional.

La tesis operacional es

$$\text{comunicación}_{\text{EMQR}} \neq \text{transporte temporal de señal}, \quad (2)$$

$$\text{comunicación}_{\text{EMQR}} = \text{sincronización de cierres entre identidades}. \quad (3)$$

La velocidad de la luz c limita la propagación causal dentro de una carta temporal lorentziana. Un canal topológico atemporal no queda parametrizado por el tiempo de esa carta, por lo que no tiene velocidad en el sentido $v = d/t$. Su proyección temporal puede aparecer como $v_{\text{proj}} > c$ o incluso como $v_{\text{proj}} \rightarrow \infty$, pero esa magnitud es una sombra de carta, no una velocidad fundamental.

III. PRIMITIVAS EMQR

Tomamos como primitivas

$$\mathfrak{E} = (S, \mathcal{C}, \text{Reg}, \mathcal{P}, \text{Val}, \mathcal{B}^{\text{Rel}}), \quad (4)$$

con S fuente no agotable, $\mathcal{C}$ clase de cartas, Reg regímenes de lectura, $\mathcal{P}$ planos activos, Val valores cerrados y $\mathcal{B}^{\text{Rel}}$ espacio de bits relacionales.

Una carta bajo régimen es una aplicación parcial

$$c_\rho : S \dashrightarrow P, \quad c \in \mathcal{C}, \quad \rho \in \text{Reg}, \quad P \in \mathcal{P}. \quad (5)$$

La parcialidad $\dashrightarrow$ expresa que ninguna carta finita agota la fuente. Una proyección admisible produce observables regionales

$$\pi_{c,\rho} : P \rightarrow O_{c,\rho}, \quad (6)$$

y la pérdida inducida se representa por

$$\lambda(c, \rho; S) = \omega_{c,\rho} \in \Omega_{c,\rho}. \quad (7)$$

El cierre local se define por

$$\kappa_{c,\rho}(P) = 1 \iff \omega_{c,\rho}(P) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad (8)$$

y el valor regional por

$$v_{c,\rho} = \pi_{c,\rho}(P), \quad \kappa_{c,\rho}(P) = 1. \quad (9)$$

Axioma 1 (No agotamiento finito). *Para toda carta finita y todo régimen aislado,*

$$\forall c \in \mathcal{C}_{\text{fin}}, \quad \forall \rho \in \text{Reg}, \quad c_\rho(S) \not\equiv S. \quad (10)$$

Axioma 2 (No comparecencia sin carta). *Toda comparecencia ocurre mediante carta, régimen y plano:*

$$x \in \text{Comp} \implies \exists (c, \rho, P) : x \in c_\rho(S) \subseteq P. \quad (11)$$

Axioma 3 (Pérdida inevitable). *Toda carta que habilita comparecencia produce pérdida:*

$$\forall (c, \rho), \quad \lambda(c, \rho; S) \geq 0. \quad (12)$$

Axioma 4 (Legitimidad por cierre local). *Una salida es legítima si su residuo es absorbible dentro del régimen:*

$$\text{Leg}(o_{c,\rho}) \iff \omega_{c,\rho} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (13)$$

IV. IDENTIDAD COMO n -VECTOR ORTOGONAL

Sea $\mathcal{H}_\infty$ un espacio de componentes diferenciales de profundidad no finita. Una identidad I se modela como un vector formal

$$I = \sum_{a \in \mathcal{A}} I^a e_a \in \mathcal{H}_\infty, \quad (14)$$

donde $\{e_a\}_{a \in \mathcal{A}}$ representa direcciones de diferencia, memoria, fase, valor, régimen y residuo. Dos identidades I, J son distinguibles si existe una carta c_ρ tal que

$$\Delta_{c,\rho}(I, J) = \pi_{c,\rho}(I) - \pi_{c,\rho}(J) \neq 0. \quad (15)$$

Definición 1 (Producto interno de identidad). *El producto interno EMQR de identidades se define por*

$$\langle I, J \rangle_{\text{EMQR},\rho} = \sum_{a,b} \bar{I}^a G_{ab}^\rho J^b + \langle \omega_I, \omega_J \rangle_{W,\rho} + \langle \mu_I, \mu_J \rangle_M, \quad (16)$$

donde G^ρ pondera la carta, W_ρ pondera residuos y M pondera memoria.

Definición 2 (Ortogonalidad relacional). *Dos identidades son ortogonales bajo régimen ρ si*

$$I \perp_\rho J \iff \langle I, J \rangle_{\text{EMQR},\rho} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (17)$$

Todo conjunto con cardinalidad mayor o igual que dos induce, en una carta suficientemente refinada, un sistema de vectores ortogonales de diferencia:

$$X = \{I_1, \dots, I_n\}, \quad n \geq 2, \quad (18)$$

$$\mathcal{V}_X = \text{span}\{\Delta(I_i, I_j) : i \neq j\}, \quad (19)$$

$$\langle \Delta(I_i, I_j), \Delta(I_k, I_l) \rangle_{\text{EMQR},\rho} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho) \quad (20)$$

cuando las diferencias representan direcciones independientes de identidad.

V. MASA REAL EFECTIVA

La masa real efectiva no se entiende como masa escalar ordinaria, sino como firma topológico-diferencial de identidad. Sea γ_X un germen de trayectoria de la identidad y b_X su campo de bits relacionales asociado. Definimos

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty b_X), \quad (21)$$

con

$$j_s^\infty b_X = (b_X, \nabla^{\text{Rel}} b_X, \nabla_{\text{Rel}}^2 b_X, \dots)_s. \quad (22)$$

La derivada covariante relacional se toma como

$$\nabla^{\text{Rel}} b_{xy} = b_{xy}^{-1} \otimes_\rho db_{xy} + \Omega_{xy}. \quad (23)$$

La masa efectiva de carta queda corregida por curvatura relacional:

$$M_{c,\rho,\text{Rel}}^{\text{eff}}(v) = M_{c,\rho}^{\text{eff}}(v) + \alpha_{\text{Rel}} \|\nabla^{\text{Rel}} b_X\|^2 + \beta_{\text{Rel}} \|F^{\text{Rel}}\|_{\text{nabs}}^2. \quad (24)$$

Principio 1 (Masa como clave). *La identidad no posee una clave externa: su topología efectiva, determinada por $M_{\text{real,eff}}$, actúa como clave de lectura de los cierres que puede absorber.*

Formalmente,

$$\text{Key}(I) = [\tau(I), \text{Bar}^{\text{Rel}}(I), \text{Hol}^{\text{Rel}}(I), M_{\text{real,eff}}(I)]_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad (25)$$

donde $\tau(I)$ es tipo topológico, Bar^{Rel} persistencia relacional y Hol^{Rel} holonomía de memoria.

VI. CUBO DE DIFERENCIA Y ORTOGONALIDAD DE FLUJOS

Cada par de identidades X/Y genera un hipercubo relacional de diferencias. Sea

$$\mathcal{D}_{XY} = \{d_1, \dots, d_n\} \quad (26)$$

una base de componentes diferenciales no absorbibles entre X e Y . El cubo de diferencia es

$$\mathcal{Q}_{XY}^{(n)} = \prod_{k=1}^n [0, d_k], \quad (27)$$

con caras

$$\partial_k^\epsilon \mathcal{Q}_{XY}^{(n)} = \{(a_1, \dots, a_n) : a_k = \epsilon d_k, \ 0 \leq a_j \leq d_j\}, \quad \epsilon \in \{0, 1\}. \quad (28)$$

Las direcciones de flujo asociadas son

$$\Phi_k = \frac{\partial}{\partial d_k} + A_k^{\text{Rel}}, \quad (29)$$

y su ortogonalidad queda expresada por

$$\langle \Phi_i, \Phi_j \rangle_{\mathcal{Q},\rho} = \delta_{ij} m_i + \Pi_{\text{nabs}} \Omega_{ij}, \quad (30)$$

donde m_i es peso de masa efectiva de la dirección y Ω_{ij} curvatura composicional.

Teorema 1 (Ortogonalidad cubical). *Si el proceso de transición entre caras del cubo es irreversible, las direcciones de flujo permanecen ortogonales modulo residuos absorbibles. Si el proceso es reversible, la ortogonalidad puede entrar en régimen de parpadeo.*

Demostración. Un proceso irreversible posee producción entrópica estrictamente positiva,

$$\Sigma_{ij} > 0. \quad (31)$$

Entonces las transiciones $\partial_i \rightarrow \partial_j$ tienen flecha de régimen y el conmutador de flujo conserva dirección residual:

$$[\Phi_i, \Phi_j] = \Omega_{ij}, \quad \Pi_{\text{nabs}} \Omega_{ij} \not\rightarrow 0. \quad (32)$$

Por tanto el producto cruzado queda bloqueado como diferencia no mezclada. En cambio, si el proceso es reversible,

$$\Sigma_{ij} = 0, \quad (33)$$

existe una inversa de régimen R_{ij}^{-1} tal que

$$R_{ij}^{-1} R_{ij} = \text{id} \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (34)$$

La curvatura composicional puede cruzar temporalmente la frontera absorbible,

$$\Pi_{\text{nabs}} \Omega_{ij}(t) \in \{0, \Omega_{ij}^{\text{nabs}}\}, \quad (35)$$

y la ortogonalidad conmuta entre separación y acoplamiento. $\square$

VII. BIT RELACIONAL Y PARPADEO TERMODINÁMICO

El bit relacional entre $x, y \in P$ se define como

$$b_{c,\rho}(x, y) = (\epsilon_{xy}, \sigma_{xy}, \omega_{xy}, \kappa_{xy}, \mu_{xy}, \iota_{xy}) \in \mathcal{B}_{\rho}^{\text{Rel}}, \quad (36)$$

con

$$\mathcal{B}_{\rho}^{\text{Rel}} = \{0, 1\} \times \{-1, 0, 1\} \times \mathcal{A}_{\rho} \times [0, 1] \times \mathcal{M} \times [0, 1]. \quad (37)$$

La proyección booleana es

$$\pi_0 : \mathcal{B}_{\rho}^{\text{Rel}} \rightarrow \{0, 1\}, \quad \pi_0(b_{c,\rho}(x, y)) = \epsilon_{xy}. \quad (38)$$

El soporte de relación cerrada es

$$\text{supp}(b_{c,\rho}) = \{(x, y) : \epsilon_{xy} = 1, \kappa_{xy} > 0, \omega_{xy} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)\}. \quad (39)$$

La composición de bits es

$$b_{xy} \otimes_{\rho} b_{yz} = (\epsilon_{xy}\epsilon_{yz}, \sigma_{xy}\sigma_{yz}, \omega_{xy} \oplus \tau_{xy}^* \omega_{yz}, \min(\kappa_{xy}, \kappa_{yz}), \mu_{xy} \star \mu_{yz}, \iota_{xy}\iota_{yz}). \quad (40)$$

El defecto triangular o curvatura relacional es

$$F^{\text{Rel}}(x, y, z) = b_{xy} \otimes_{\rho} b_{yz} \ominus b_{xz}. \quad (41)$$

Hay transitividad legítima si

$$F^{\text{Rel}}(x, y, z) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad \forall (x, y, z) \in P^3. \quad (42)$$

Definimos el parpadeo termodinámico por

$$\mathfrak{b}_{ij}(t) = \Theta(\varepsilon_{\rho} - \text{dist}(\omega_{ij}(t), \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho))), \quad (43)$$

donde Θ es la función escalón. Equivalentemente,

$$\mathfrak{b}_{ij}(t) = \begin{cases} 1, & \omega_{ij}(t) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \\ 0, & \omega_{ij}(t) \notin \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \end{cases} \quad (44)$$

La ortogonalidad observada se define por

$$\mathcal{O}_{ij}(t) = 1 - \mathfrak{b}_{ij}(t), \quad (45)$$

de modo que

$$\mathcal{O}_{ij}(t) = 1 \quad \text{separación}, \quad \mathcal{O}_{ij}(t) = 0 \quad \text{ventana de acoplamiento}. \quad (46)$$

VIII. COMPLEJO CUBICAL DE OBSTRUCCIONES

Para que el cubo de diferencia no sea sólo una imagen geométrica, lo convertimos en un complejo graduado. Sea $C_k^{\mathcal{Q}}(X, Y)$ el módulo libre generado por las k -caras orientadas de $\mathcal{Q}_{XY}^{(n)}$. La frontera cubical residual es

$$\partial_{\mathcal{Q}}\sigma = \sum_{r=1}^k (-1)^{r-1} (\partial_r^1 \sigma - \partial_r^0 \sigma) + \Pi_{\text{nabs}}(\Omega_{\sigma} \cap \sigma), \quad (47)$$

donde Ω_{σ} es la curvatura inducida por las conexiones A_k^{Rel} sobre la cara σ . La condición de consistencia de segundo orden es

$$\partial_{\mathcal{Q}}^2 \sigma = \Pi_{\text{nabs}}((d_{\text{Rel}}\Omega_{\sigma} + A^{\text{Rel}} \wedge \Omega_{\sigma} - \Omega_{\sigma} \wedge A^{\text{Rel}}) \cap \sigma), \quad (48)$$

por lo que hay complejo efectivo exactamente cuando la identidad de Bianchi residual es absorbible:

$$d_{\text{Rel}}\Omega + [A^{\text{Rel}}, \Omega] \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (49)$$

La cohomología cubical de diferencia se define por

$$H_{\mathcal{Q}, \text{Rel}}^k(X, Y) = \frac{\text{Ker}(\partial_{\mathcal{Q}} : C_k^{\mathcal{Q}} \rightarrow C_{k-1}^{\mathcal{Q}})}{\text{Im}(\partial_{\mathcal{Q}} : C_{k+1}^{\mathcal{Q}} \rightarrow C_k^{\mathcal{Q}}) + \mathcal{A}_{\text{abs}}^k}. \quad (50)$$

Una mezcla espuria de identidades es precisamente una clase no absorbible

$$\mathfrak{o}_{XY}^{(k)} = [\Pi_{\text{nabs}}\Omega_{XY}^{(k)}] \in H_{\mathcal{Q}, \text{Rel}}^k(X, Y), \quad (51)$$

y una ventana termodinámica de acoplamiento es un homotopista h_{Th} tal que

$$\partial_{\mathcal{Q}}h_{\text{Th}} + h_{\text{Th}}\partial_{\mathcal{Q}} = \mathfrak{o}_{XY}^{(k)} + a, \quad a \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (52)$$

Proposición 1 (Diagonalización cubical residual). *Sea $G_{\mathcal{Q}} = (\langle \Phi_i, \Phi_j \rangle_{\mathcal{Q}, \rho})_{ij}$ y sea $M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n)$. Si*

$$\|\Pi_{\text{nabs}}\Omega\| < \text{Gap}(M) := \min_{i \neq j} |m_i - m_j|, \quad (53)$$

entonces existe una base residual $\widehat{\Phi}_i = \Phi_i + u_i$ con $u_i \in \mathcal{A}_{\text{nabs}}$ tal que

$$\langle \widehat{\Phi}_i, \widehat{\Phi}_j \rangle_{\mathcal{Q}, \rho} = 0 \quad (i \neq j) \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (54)$$

Si la desigualdad falla, la componente no diagonal define una clase de mezcla en $H_{\mathcal{Q}, \text{Rel}}^2(X, Y)$.

Demostración. La parte diagonal M separa espectralmente las direcciones. La perturbación no absorbible $\Pi_{\text{nabs}}\Omega$ se elimina por una transformación cercana a la identidad siempre que su norma sea menor que la brecha de autovalores. Los términos eliminados pertenecen a la imagen de la frontera de cambio de base; los que no pueden eliminarse sobreviven en el cociente por fronteras y absorbibles, que es exactamente (50) en grado dos. $\square$

IX. TERMODINÁMICA DEL CIERRE

Sea $\mathcal{S}_{\text{ST}}$ la entropía del espacio-tiempo en una carta entrópica. La termodinámica define una frontera de absorbibilidad mediante un potencial libre relacional

$$\mathcal{F}_{ij}^{\text{Rel}} = E_{ij}^{\text{Rel}} - T_{\text{ST}}S_{ij}^{\text{Rel}} + \Lambda_{ij}^{\omega}, \quad (55)$$

con penalización residual

$$\Lambda_{ij}^\omega = \lambda_\omega \text{dist}^2(\omega_{ij}, \mathcal{A}_{\text{abs}}) + \lambda_F \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2. \quad (56)$$

El cierre termodinámico ocurre si

$$\Delta \mathcal{F}_{ij}^{\text{Rel}} \leq 0 \quad \text{y} \quad \omega_{ij} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (57)$$

La producción de entropía relacional se escribe

$$\Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = \frac{dS_{ij}^{\text{Rel}}}{dt} - \frac{\dot{Q}_{ij}}{T_{\text{ST}}} + \zeta_\omega \text{dist}^2(\omega_{ij}, \mathcal{A}_{\text{abs}}) + \zeta_F \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2. \quad (58)$$

Un proceso reversible satisface

$$\Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = 0. \quad (59)$$

Definición 3 (Frecuencia termodinámica de identidad). *La frecuencia propia de cierre de una identidad se define por*

$$f_{\text{Th}}(I) = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{\partial \mathcal{F}^{\text{Rel}}}{\partial M_{\text{real,eff}}(I)} \right|_{\rho, S, \tau(I)}. \quad (60)$$

Para dos identidades,

$$f_{ij}^{\text{Th}} = \text{gcd}_{\text{Rel}}(f_{\text{Th}}(I_i), f_{\text{Th}}(I_j)) + \delta f_{ij}^\tau + \delta f_{ij}^\omega, \quad (61)$$

donde gcd_{Rel} indica resonancia relacional, δf_{ij}^τ desajuste topológico y δf_{ij}^ω desajuste residual.

La señal de cierre se modela como

$$\omega_{ij}(t) = \omega_{ij}^0 + A_{ij} \cos(2\pi f_{ij}^{\text{Th}} t + \varphi_{ij}) + \eta_{ij}(t), \quad (62)$$

con ruido residual η_{ij} . Entonces

$$\mathfrak{b}_{ij}(t) = \Theta \left(\varepsilon_\rho - \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{ij}(t)\|_{W, \rho} \right). \quad (63)$$

X. PRINCIPIO VARIACIONAL DE CIERRE REVERSIBLE

Una trayectoria de lectura entre identidades es una curva

$$\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{P}_{\text{Rel}}, \quad \gamma(t) = (I_i(t), I_j(t), \rho(t), \omega_{ij}(t), B_{ij}(t)). \quad (64)$$

Su acción termodinámico-relacional es

$$\mathcal{A}_{ij}[\gamma] = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{1}{2} \|\nabla_t^{\text{Rel}} \omega_{ij}\|_{W,\rho}^2 + \mathcal{F}_{ij}^{\text{Rel}} + \alpha \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2 + \beta (\Sigma_{ij}^{\text{Rel}})^2 \right] dt. \quad (65)$$

Las trayectorias admisibles satisfacen la restricción de clave

$$\mathcal{G}_{ij}(\gamma) = \text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}(I_i(t)), \text{Key}(I_j(t))) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad \forall t. \quad (66)$$

La ecuación de Euler–Lagrange para el residuo toma la forma

$$\nabla_t^{\text{Rel},*} \nabla_t^{\text{Rel}} \omega_{ij} = \nabla_\omega \mathcal{F}_{ij}^{\text{Rel}} + \alpha \nabla_\omega \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2 + \beta \nabla_\omega (\Sigma_{ij}^{\text{Rel}})^2 + \lambda_K \nabla_\omega \text{dist}_{\text{Rel}}^2(\text{Key}_i, \text{Key}_j). \quad (67)$$

El límite reversible no es $\mathcal{L} = 0$, sino la subvariedad crítica

$$\mathcal{M}_{\text{rev}} = \{ \gamma : \Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = 0, \Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}} = 0, \nabla_t^{\text{Rel}} \text{Key}(I_i) - \nabla_t^{\text{Rel}} \text{Key}(I_j) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \}. \quad (68)$$

Teorema 2 (Estabilidad de ventanas de cierre). *Sea $\gamma_* \in \mathcal{M}_{\text{rev}}$ una trayectoria crítica y sea $J_{\gamma_*} = D^2 \mathcal{A}_{ij}|_{\gamma_*}$ su Hessiano transversal al subespacio absorbible. Si*

$$\langle \xi, J_{\gamma_*} \xi \rangle \geq c_0 \|\Pi_{\text{nabs}} \xi\|^2 \quad (c_0 > 0), \quad (69)$$

entonces toda perturbación suficientemente pequeña preserva la secuencia de cierre salvo un corrimiento de fase absorbible:

$$\mathfrak{b}_{ij}^{\gamma_* + \xi}(t) = \mathfrak{b}_{ij}^{\gamma_*}(t + \delta_\xi) \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad |\delta_\xi| \leq C \|\Pi_{\text{nabs}} \xi\|. \quad (70)$$

Demostración. La positividad transversal impide que una perturbación no absorbible cruce sin coste la frontera $\partial \mathcal{A}_{\text{abs}}$. Por el teorema implícito aplicado a la función $g(t, \xi) = \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{ij}^{\gamma_* + \xi}(t)\|_{W,\rho} - \varepsilon_\rho$, los ceros transversales se desplazan suavemente. La cota del desplazamiento se obtiene invirtiendo $\partial_t g$ en cada cruce. Las perturbaciones en el núcleo absorbible no cambian la proyección booleana. $\square$

XI. ENTROPÍA RELACIONAL E INFORMACIÓN

Para una familia finita $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, definimos la matriz enriquecida

$$B_\rho = (b_{ij})_{i,j=1}^n, \quad W_{ij} = \epsilon_{ij} \kappa_{ij} \exp(-\|\omega_{ij}\|_{W,\rho}). \quad (71)$$

El laplaciano relacional es

$$\Delta_{\text{Rel}} = D_W - W, \quad (D_W)_{ii} = \sum_j W_{ij}. \quad (72)$$

La homología relacional queda

$$H_k^{\text{Rel}}(B_\rho) = \frac{\text{Ker}(\partial_{\text{Rel}} : C_k^{\text{Rel}} \rightarrow C_{k-1}^{\text{Rel}})}{\text{Im}(\partial_{\text{Rel}} : C_{k+1}^{\text{Rel}} \rightarrow C_k^{\text{Rel}}) + \mathcal{A}_{\text{abs}}^k}. \quad (73)$$

La entropía del bit relacional no es Shannon pura, sino Shannon más deuda residual:

$$S_{\text{Rel}}(B_\rho) = -\text{Tr}(\widetilde{W} \log \widetilde{W}) + \|\Pi_{\text{nabs}} F^{\text{Rel}}\|^2 + \sum_{i,j} \text{dist}^2(\omega_{ij}, \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)), \quad (74)$$

con $\widetilde{W} = W/\text{Tr}(W)$. La información mutua relacional de dos regiones $A, B \subset P$ es

$$I_{\text{Rel}}(A; B) = S_{\text{Rel}}(A) + S_{\text{Rel}}(B) - S_{\text{Rel}}(A \cup B) + \|F_{A,B}^{\text{Rel}}\|_{\text{nabs}}^2. \quad (75)$$

XII. CAPACIDAD DE CANAL RELACIONAL

El canal de cierres no se caracteriza por una matriz de transición ordinaria, sino por una familia de kernels condicionados por clave y régimen:

$$K_{\rho,K}(y|x) = \mathbb{P}(\text{Obs}_\rho(B_{ij}, K) = y \mid m = x, \text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j), \rho). \quad (76)$$

La deuda no absorbible media de una codificación $p(x)$ es

$$\mathcal{D}_{\text{nabs}}(p, K) = \sum_x p(x) \mathbb{E} [\|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{ij}\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2 \mid x, K]. \quad (77)$$

Definimos la capacidad EMQR efectiva por

$$\text{Cap}_{\text{EMQR}}(I_i, I_j) = \sup_{p(x): \mathcal{D}_{\text{nabs}}(p, K) \leq \delta} [I(X; Y) - \lambda_K \text{dist}_{\text{Rel}}^2(\text{Key}_i, \text{Key}_j) - \lambda_{\text{nabs}} \mathcal{D}_{\text{nabs}}(p, K)]_+. \quad (78)$$

Esta magnitud mide bits de cierre recuperables por uso de ventana, no bits transportados por una trayectoria temporal. Si $\mathcal{T}_{ij} = \emptyset$, imponemos $\text{Cap}_{\text{EMQR}} = 0$.

Proposición 2 (Cota de Fano residual). *Para cualquier decodificador $\widehat{M} = \text{Dec}_{\text{Key}(I_j)}(Y)$ sobre un alfabeto $\mathcal{M}$,*

$$P_e \geq 1 - \frac{I(M; Y) + \log 2 - \mathcal{D}_{\text{nabs}}(p, K)}{\log |\mathcal{M}|}. \quad (79)$$

En particular, si $I(M; Y) \leq \mathcal{D}_{\text{nabs}}(p, K)$ y $|\mathcal{M}|$ es grande, no hay mensaje robusto aunque exista correlación topológica.

Demostración. La prueba es la desigualdad de Fano aplicada al canal efectivo $K_{\rho,K}$, restando la deuda no absorbible como información no utilizable. Esa deuda cuenta correlaciones que aparecen en la salida pero no sobreviven al cociente por $\mathcal{A}_{\text{abs}}$; por tanto no pueden disminuir operacionalmente la probabilidad de error. $\square$

Teorema 3 (Capacidad positiva sin señal temporal). *Si $\text{Cap}_{\text{EMQR}}(I_i, I_j) > 0$ y, para toda elección remota A, A' , se cumple*

$$\Pi_{\text{nabs}}(K_{\rho,K}(y|x, A) - K_{\rho,K}(y|x, A')) = 0, \quad (80)$$

entonces existe mensaje relacional decodificable, pero no existe señalización temporal controlable dentro de la carta lorentziana.

Demostración. La positividad de capacidad da un código de cierres con información mutua mayor que la deuda residual. La Ec. (80) anula toda variación marginal atribuible a una elección remota controlable. La información recuperada procede de la clave compartida y de la compatibilidad de fuente, no de una intervención causal superlumínica. $\square$

XIII. CANAL TOPOLÓGICO ATEMPORAL

Sea $\tau(I)$ el tipo topológico efectivo de una identidad. Un canal topológico atemporal entre I_i e I_j es una clase de equivalencia

$$\mathcal{T}_{ij} = [\text{Hom}_{\text{Top/Reg}}(\tau(I_i), \tau(I_j))]_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad (81)$$

tal que

$$\mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset \iff \exists \Phi_{ij} : \tau(I_i) \rightarrow \tau(I_j), \quad \Pi_{\text{nabs}} \text{Def}(\Phi_{ij}) = 0. \quad (82)$$

Definición 4 (Atemporalidad). *Un canal $\mathcal{T}_{ij}$ es atemporal respecto de una carta temporal c_t si no existe parametrización intrínseca $t : \mathcal{T}_{ij} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que la relación quede generada por una curva causal en el plano temporal:*

$$\nexists \gamma : [0, T] \rightarrow P_t \quad \text{con} \quad \gamma(0) = I_i, \quad \gamma(T) = I_j, \quad \dot{\gamma} \in C_t^+ \quad (83)$$

que agote $\mathcal{T}_{ij}$.

En una carta temporal, la velocidad proyectada sería

$$v_{ij}^{\text{proj}} = \frac{d_t(I_i, I_j)}{\Delta t_{\text{read}}}. \quad (84)$$

Si la relación se actualiza por equivalencia topológica y no por trayecto temporal,

$$\Delta t_{\text{read}} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}(c_t), \quad (85)$$

entonces

$$v_{ij}^{\text{proj}} \rightarrow \infty. \quad (86)$$

Pero v_{ij}^{proj} no es velocidad fundamental, sino cociente degenerado de una carta que intenta medir como propagación lo que opera como comparecencia.

Principio 2 (No viaje topológico). *La información topológica no viaja más rápido que la luz; no viaja. La lectura temporal interpreta como superlumínico aquello que en la carta topológica no recorrió distancia.*

XIV. DESCENSO FUNTORIAL DEL CANAL ATEMPORAL

Sea $\{U_\alpha \rightarrow \tau(I_i)\}$ un cubrimiento residual de la clave de origen. Un canal local está dado por morfismos

$$\Phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \tau(I_j), \quad \Pi_{\text{nabs}} \text{Def}(\Phi_\alpha) = 0. \quad (87)$$

En intersecciones dobles aparecen transformaciones de pegado

$$g_{\alpha\beta} : \Phi_\alpha|_{U_{\alpha\beta}} \Rightarrow \Phi_\beta|_{U_{\alpha\beta}}, \quad g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} g_{\gamma\alpha} = \exp(\mathfrak{d}_{\alpha\beta\gamma}). \quad (88)$$

La clase

$$[\mathfrak{d}^{ij}] \in H^2(\tau(I_i), \mathcal{A}_{\text{nabs}}) \quad (89)$$

mide la obstrucción a convertir canales locales en un canal global. El canal atemporal global existe si y sólo si

$$[\mathfrak{d}^{ij}] = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (90)$$

Teorema 4 (Pegado de comparecencia). *Si cada canal local Φ_α es legible, la clase de descenso (89) es absorbible y las claves satisfacen $\text{Key}(I_i) \simeq_{\text{Rel}, S} \text{Key}(I_j)$, entonces existe un canal global Φ_{ij} que induce la misma secuencia de cierre en toda carta compatible.*

Demostración. La anulación de $[\mathfrak{d}^{ij}]$ permite escoger cofronteras $h_{\alpha\beta}$ que corrigen los pegados hasta residuo absorbible. Tras la corrección, los $g_{\alpha\beta}$ cumplen la condición de cociclo y los morfismos locales descienden a Φ_{ij} . La equivalencia de claves identifica las lecturas locales de Obs_ρ ; por tanto las diferencias entre secuencias observadas pertenecen a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. $\square$

XV. GENERADOR DE FUENTE Y CO-DISEÑO TOPOLÓGICO

Sea G_S un generador de fuente que produce identidades con topologías correlacionadas:

$$G_S : S \rightarrow \tau(I_1) \times \cdots \times \tau(I_n). \quad (91)$$

El co-diseño topológico se expresa por

$$\mathcal{K}_{ij}^S = \text{Coker}(\text{Hom}(S, \tau(I_i)) \oplus \text{Hom}(S, \tau(I_j)) \rightarrow \text{Hom}(S, \tau(I_i) \times \tau(I_j))). \quad (92)$$

Si

$$\Pi_{\text{nabs}} \mathcal{K}_{ij}^S = 0, \quad (93)$$

las identidades comparten compatibilidad de fuente. La condición de llave común no es igualdad de identidades, sino equivalencia de lectura:

$$\text{Key}(I_i) \simeq_{\text{Rel}, S} \text{Key}(I_j) \iff \text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (94)$$

XVI. DERIVACIÓN DEL MENSAJE

Una secuencia de cierres es primero un *pre-mensaje*: una clase de bits de cierre todavía no decodificada. No se la llama mensaje en sentido fuerte hasta que exista una clave y un decodificador estable:

$$\mathbf{m}_{ij} = [\mathfrak{b}_{ij}(t_1), \dots, \mathfrak{b}_{ij}(t_N)]_{\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)}. \quad (95)$$

La codificación por masa real efectiva se define por

$$\text{Enc}_{\text{Key}(I_i)}(m) = \{t_k : \mathfrak{b}_{ij}(t_k) = m_k, f_{ij}^{\text{Th}} = f(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j))\}. \quad (96)$$

La decodificación queda

$$\text{Dec}_{\text{Key}(I_j)}(\mathfrak{b}_{ij}(t_1), \dots, \mathfrak{b}_{ij}(t_N)) = m \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (97)$$

El criterio de comunicación relacional es

$$\mathcal{C}_{ij}^{\text{EMQR}} = 1 \iff \begin{cases} \mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset, \\ \text{Key}(I_i) \simeq_{\text{Rel}, S} \text{Key}(I_j), \\ \Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = 0 \text{ durante ventanas de lectura}, \\ \text{Dec}_{\text{Key}(I_j)} \circ \text{Enc}_{\text{Key}(I_i)}(m) = m \text{ mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \end{cases} \quad (98)$$

XVII. TRES NIVELES: CORRELACIÓN, LECTURA Y MENSAJE

Conviene separar de forma estricta tres niveles lógicos que no son equivalentes. El nivel de correlación topológica preinscrita es

$$\mathbf{L}_1(i, j) = 1 \iff \mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset \iff [\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0. \quad (99)$$

Este nivel afirma compatibilidad de fuente, tipo o pegado; no afirma lectura, no afirma bit y no afirma mensaje. Puede existir una correlación topológica muda si ninguna ventana termodinámica la vuelve observable.

El nivel de lectura termodinámica de cierres/no-cierres es

$$\mathbf{L}_2(i, j; t) = 1 \iff \mathbf{L}_1(i, j) = 1, \quad \Sigma_{ij}^{\text{Rel}}(t) = 0, \quad \mathbf{b}_{ij}(t) = \mathbf{1}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}(\omega_{ij}(t)). \quad (100)$$

Este nivel produce una palabra observada

$$B_{1:N}^{ij} = (\mathbf{b}_{ij}(t_1), \dots, \mathbf{b}_{ij}(t_N)), \quad (101)$$

pero todavía no produce un mensaje: una palabra de cierres puede ser ruido, eco de fuente, patrón no robusto o correlación no comunicante.

El nivel de mensaje decodificable bajo clave es

$$\mathbf{L}_3(i, j; m) = 1 \iff \exists (\text{Enc}, \text{Dec}, K_i, K_j) \text{ tal que } \text{Dec}_{K_j}(B_{1:N}^{ij}) = m \text{ mod } \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad (102)$$

y la decodificación es estable frente a perturbaciones admisibles:

$$\sup_{\delta B, \delta K: d_{\text{Rel}}(\delta B, 0) + \text{dist}_{\text{Rel}}(\delta K, 0) \leq r_{\text{dec}}} \mathbb{P} [\text{Dec}_{K_j + \delta K}(B_{1:N}^{ij} + \delta B) \neq m] \leq \epsilon_{\text{dec}}. \quad (103)$$

Por tanto, el mensaje no es la correlación ni la mera lectura del parpadeo; el mensaje es la clase de lectura que sobrevive a clave, código, radio de decodificación y cota de error.

La jerarquía correcta es

$$\mathsf{L}_3 \implies \mathsf{L}_2 \implies \mathsf{L}_1, \quad \mathsf{L}_1 \not\Rightarrow \mathsf{L}_2, \quad \mathsf{L}_2 \not\Rightarrow \mathsf{L}_3. \quad (104)$$

Las implicaciones inversas fallan por razones distintas: $\mathsf{L}_1 \not\Rightarrow \mathsf{L}_2$ cuando la correlación no abre ventanas reversibles; $\mathsf{L}_2 \not\Rightarrow \mathsf{L}_3$ cuando la palabra observada no posee decodificador estable o no supera el umbral informacional.

Definición 5 (Mensaje EMQR fuerte). *Un mensaje EMQR fuerte de I_i a I_j no es una correlación topológica ni una secuencia binaria aislada. Es una clase*

$$[m]_{\text{EMQR}} = [(B_{1:N}^{ij}, K_i, K_j, \text{Enc}, \text{Dec})] \quad (105)$$

que satisface simultáneamente (99), (100), (102), (103) y la separación no-señalizante $I(X; Y|B, K) = 0$.

Proposición 3 (No mensaje por correlación sola). *Si $\mathsf{L}_1(i, j) = 1$ pero para todo código admisible se cumple*

$$\text{Cap}_{\text{Top}}(I_i \Rightarrow I_j) = 0 \quad \text{o} \quad \inf_{\text{Dec}} \mathbb{P}[\text{Dec}(B_{1:N}^{ij}, K_j) \neq m] > \epsilon_{\text{dec}}, \quad (106)$$

entonces no existe mensaje EMQR fuerte, aunque exista correlación topológica preinscrita.

Demostración. La condición $\mathsf{L}_1 = 1$ sólo garantiza que la obstrucción de pegado es absorbible. Para obtener mensaje se necesita una palabra legible y una inversa operacional de la codificación. Si la capacidad topológica es nula, ninguna familia de códigos transmite información recuperable por ventana. Si toda decodificación supera el error admisible, la palabra observada no determina una clase $[m]_{\text{EMQR}}$. En ambos casos hay correlación o lectura, pero no mensaje. $\square$

XVIII. RELACIÓN CON ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO

En mecánica cuántica ordinaria, un estado bipartito vive en

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (107)$$

Un estado entrelazado no se factoriza:

$$|\Psi\rangle_{AB} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B. \quad (108)$$

Las correlaciones pueden violar desigualdades de Bell, pero la marginal local de Bob no depende de la elección de medición de Alice en el sentido operacional estándar:

$$P(b|B) = \sum_a P(a, b|A, B) = P(b|B, A'), \quad (109)$$

para elecciones remotas A, A' . Esta es la forma operacional del no-signalling.

En EMQR, la lectura propuesta no identifica la correlación atemporal con una señal temporal clásica. La correlación se entiende como una compatibilidad topológica de fuente:

$$|\Psi\rangle_{AB} \rightsquigarrow (\tau(I_A), \tau(I_B), \mathcal{T}_{AB}, \text{Key}(I_A), \text{Key}(I_B)). \quad (110)$$

El entrelazamiento queda entonces como caso degenerado o sombra cuántica de una estructura más amplia: la no separabilidad de fuente bajo proyecciones regionales.

Teorema 5 (Sombra temporal del no-signalling). *Si una interacción EMQR se proyecta completamente en una carta temporal lorentziana como operación local controlable, entonces debe satisfacer la condición de no-signalling de la Ec. (109). Si no la satisface, la interacción no puede ser representada como mecánica cuántica estándar sin extender sus postulados operacionales.*

Demostración. Una carta temporal lorentziana representa operaciones locales por mapas completamente positivos trazapreservantes sobre subsistemas espacialmente separados. Para evitar bucles causales operacionales, las marginales locales no deben depender de operaciones remotas. Esto implica la Ec. (109). Si una correlación EMQR produce dependencia marginal remota controlable, entonces excede la estructura operacional cuántica ordinaria y requiere un postulado adicional. Si no produce tal dependencia, puede interpretarse como correlación topológica no señalizante. $\square$

Corolario 1 (No contradicción por cambio de carta). *La afirmación “la información parece atemporalmente” no contradice el no-signalling si no se interpreta como transmisión temporal de mensajes controlables. La contradicción aparece sólo al forzar la comparecencia topológica a ser una señal Lorentziana.*

XIX. ÁLGEBRA OPERACIONAL DE NO SEÑALIZACIÓN

Para separar correlación topológica y señal temporal, introducimos dos álgebras de operaciones. La álgebra local temporal es

$$\mathcal{A}_{\text{loc}}(A, B) = \mathcal{A}_A \otimes \mathcal{A}_B, \quad [a \otimes 1, 1 \otimes b] = 0, \quad (111)$$

mientras que la álgebra de comparecencia topológica contiene un centro de fuente

$$\mathcal{Z}_S^{\text{Top}} = \{z \in \mathcal{A}_{\text{Top}} : [z, \mathcal{A}_A] = [z, \mathcal{A}_B] = 0 \text{ mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}\}. \quad (112)$$

Una correlación EMQR admisible se factoriza como

$$\varphi_{AB}(a, b) = \varphi_S(\eta_A(a) z_{AB} \eta_B(b)) + r_{AB}(a, b), \quad r_{AB} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (113)$$

donde $z_{AB} \in \mathcal{Z}_S^{\text{Top}}$ codifica compatibilidad de fuente, no control remoto dinámico.

El funcional de señalización temporal se define por

$$\mathfrak{S}_{A \rightarrow B} = \sup_{B, b, A, A'} \left| \sum_a p(a, b|A, B) - \sum_a p(a, b|A', B) \right|. \quad (114)$$

La correlación es temporalmente no señalizante si $\mathfrak{S}_{A \rightarrow B} = \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} = 0$ modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.

Teorema 6 (Centralidad de fuente implica no-signalling). *Si toda dependencia común entre A y B factoriza por $\mathcal{Z}_S^{\text{Top}}$ como en (113), y las operaciones locales son trazapreservantes en la carta temporal, entonces*

$$\mathfrak{S}_{A \rightarrow B} = \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} = 0 \text{ mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (115)$$

Demostración. La operación local de Alice modifica $\eta_A(a)$ pero no el elemento central z_{AB} ni la traza local de Bob. Al sumar sobre resultados de Alice, la preservación de traza reemplaza la familia de efectos por la identidad local. Como z_{AB} conmuta con las operaciones de Bob modulo absorbibles, la marginal de Bob queda invariante salvo $r_{AB} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$. El argumento simétrico da la dirección inversa. $\square$

XX. CERTIFICADOR EMPÍRICO DE CANAL NO VIAJANTE

Un protocolo de lectura produce datos $\mathcal{D} = (m_t, y_t, A_t, B_t, \rho_t)$ y debe comparar tres modelos:

$$\mathcal{M}_0 : \Gamma_{ij}^{\text{Top}} = 0, \quad \mathcal{M}_1 : \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0 \text{ con } \mathfrak{S} = 0, \quad \mathcal{M}_2 : \mathfrak{S} > 0. \quad (116)$$

El certificado empírico acepta la lectura EMQR no viajante sólo si

$$\log \frac{p(\mathcal{D}|\mathcal{M}_1)}{p(\mathcal{D}|\mathcal{M}_0)} > \eta_1, \quad \log \frac{p(\mathcal{D}|\mathcal{M}_1)}{p(\mathcal{D}|\mathcal{M}_2)} > \eta_2, \quad \widehat{\mathfrak{G}} \leq \epsilon_{\text{ns}}. \quad (117)$$

Además exige estabilidad por permutación temporal ciega:

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\mathcal{D}) - \mathbb{E}_{\pi \in \text{Perm}} \Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\pi \mathcal{D}) \geq z_\alpha \sqrt{\text{Var}_\pi(\Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\pi \mathcal{D}))}. \quad (118)$$

Así se descartan simultáneamente ruido compartido, señalización ordinaria y ajuste posterior de la secuencia.

XXI. TERMODINÁMICA DEL ESPACIO-TIEMPO

La conexión entre geometría y termodinámica se expresa formalmente por una relación de Clausius local

$$\delta Q = T \, dS. \quad (119)$$

En una lectura EMQR, el espacio-tiempo no es sólo contenedor geométrico, sino carta activa cuya entropía regula disponibilidad de cierre. Definimos

$$\mathcal{S}_{\text{ST}} : \mathcal{P}_{\text{ST}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad (120)$$

y la disponibilidad entrópica de cierre

$$\chi_{ij}^{\text{ST}} = \iota_{ij} \alpha_{ij} \kappa_{ij}^{\text{ST}}, \quad (121)$$

con

$$\kappa_{ij}^{\text{ST}} = \Theta \left(\Delta S_{ij}^{\text{crit}} - \left| \Delta S_{\text{ST}} - \frac{\delta Q_{ij}}{T_{\text{ST}}} \right| \right). \quad (122)$$

La entropía del espacio-tiempo opera entonces como régimen:

$$\rho_{\text{ST}} = (g_{\mu\nu}, S_{\text{ST}}, T_{\text{ST}}, \delta Q, \mathcal{H}_{\text{hor}}, \mathcal{A}_{\text{abs}}^{\text{ST}}), \quad (123)$$

donde $\mathcal{H}_{\text{hor}}$ denota horizontes o fronteras causales relevantes.

Principio 3 (Entropía como condición de lectura). *La entropía del espacio-tiempo no transporta el mensaje; define la condición bajo la cual una diferencia topológica se vuelve legible como cierre.*

XXII. VELOCIDAD DE LA LUZ COMO LÍMITE DE CARTA TEMPORAL

En una carta temporal relativista, una señal causal satisface

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \leq 0, \quad (124)$$

y su velocidad local queda acotada por

$$|v| \leq c. \quad (125)$$

En EMQR, esta cota se reescribe como

$$|v| \leq c \iff \text{proceso} \in \text{Prop}(c_t, \rho_t), \quad (126)$$

donde $\text{Prop}(c_t, \rho_t)$ es la clase de propagaciones inscritas en la carta temporal.

Un canal topológico atemporal pertenece a otra clase:

$$\mathcal{T}_{ij} \in \text{Comp}_{\text{Top}}(S), \quad \mathcal{T}_{ij} \notin \text{Prop}(c_t, \rho_t). \quad (127)$$

Por tanto,

$$\text{cota } c \text{ no aplica directamente a } \mathcal{T}_{ij}, \quad (128)$$

no porque se viole la relatividad dentro de su dominio, sino porque la relación considerada no es propagación temporal.

XXIII. OPERADOR DE LECTURA Y OBSERVABLE DE CANAL

La lectura de un canal requiere un operador de observación

$$\text{Obs}_\rho : \mathcal{B}_\rho^{\text{Rel}} \times \text{Key}(I) \rightarrow \{0, 1\}^N. \quad (129)$$

El observable de canal topológico se define por

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}} = I_{\text{Rel}}(I_i; I_j) - I_{\text{causal}}(I_i; I_j) - \mathcal{D}_{\text{shared}}(I_i, I_j), \quad (130)$$

donde I_{causal} mide intercambio por canales temporales ordinarios y $\mathcal{D}_{\text{shared}}$ descuenta correlación clásica precompartida. Una señal EMQR genuinamente topológica requiere

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (131)$$

con no dependencia de un canal causal auxiliar durante la ventana de lectura.

XXIV. CTNET COMO IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

En CTNet, el estado extendido se representa como

$$z_t = (a_t, r_t, m_t, \rho_t, \omega_t, B_t), \quad (132)$$

donde a_t es activación, r_t residuo, m_t memoria, ρ_t régimen, ω_t pérdida residual y B_t matriz de bits relacionales.

La actualización helicoidal del bit es

$$B_{t+1} = \Pi_{\mathcal{B}_{\rho_{t+1}}^{\text{Rel}}} (U_B(B_t, z_t, u_t) \oplus d_M \omega_t \oplus F_t^{\text{Rel}}). \quad (133)$$

La salida es legítima si

$$\text{Leg}(y_t) \iff m(y_t) \geq m_{\min} \wedge \omega_t \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t) \wedge F_t^{\text{Rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (134)$$

El funcional de entrenamiento para detectar canales topológicos atemporales es

$$\mathcal{L}_{\text{CTNet}}^{\text{Top}} = \mathbb{E}_t \|y_t - y_t^*\|^2 + \lambda_1 \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_t\|^2 + \lambda_2 \|\Pi_{\text{nabs}} F_t^{\text{Rel}}\|^2 \quad (135)$$

$$+ \lambda_3 \text{KL}(p_{\theta,t}^{\text{Rel}} \| p_{\theta,t-1}^{\text{Rel}}) + \lambda_4 \text{dist}^2(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)) \quad (136)$$

$$+ \lambda_5 |f_{ij}^{\text{Th}} - f_{\text{obs}}|^2 + \lambda_6 \max(0, -\Gamma_{ij}^{\text{Top}}). \quad (137)$$

El aprendizaje legítimo exige

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{CTNet}}^{\text{Top}}(\theta), \quad \Pi_{\text{nabs}} \omega_t \rightarrow 0, \quad F_t^{\text{Rel}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0. \quad (138)$$

XXV. GARANTÍAS ALGORÍTMICAS DE CTNET

La implementación computacional debe distinguir tres errores: error de aproximación de carta, error de cierre y error de falsa causalidad. Para un estimador $\widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}}$ definimos

$$\mathcal{E}_{\text{tot}}(T, N) = \left| \widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}} - \Gamma_{ij}^{\text{Top}} \right| + \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_t\|^2 + \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\Pi_{\text{nabs}} F_t^{\text{Rel}}\|^2 + \widehat{\mathfrak{E}}. \quad (139)$$

Un entrenamiento es certificante si existe una sucesión de anchuras y tiempos (N, T) tal que

$$\lim_{N, T \rightarrow \infty} \mathcal{E}_{\text{tot}}(T, N) = 0 \quad \text{y} \quad \liminf_{N, T \rightarrow \infty} \widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}} > 0. \quad (140)$$

Sea $\mathcal{K}_\theta$ el núcleo tangente de CTNet sobre estados extendidos z_t . En régimen de anchura grande,

$$\dot{f}_t = -\mathcal{K}_{\theta_0} \nabla_f \mathcal{L}_{\text{CTNet}}^{\text{Top}}(f_t) + \varepsilon_N(t), \quad \sup_{t \leq T} \|\varepsilon_N(t)\| = O(N^{-1/2}). \quad (141)$$

La parte residual del funcional decrece si $\mathcal{K}_{\theta_0}$ es coercivo sobre el subespacio no absorbible:

$$\langle u, \mathcal{K}_{\theta_0} u \rangle \geq \lambda_0 \|\Pi_{\text{nabs}} u\|^2. \quad (142)$$

Teorema 7 (Consistencia CTNet de lectura topológica). *Supongamos (142), ruido subgaussiano en la lectura y estabilidad de clave $\text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}_i(t), \text{Key}_j(t)) \leq \varepsilon_K$. Entonces, para constantes $C, c > 0$,*

$$\mathbb{P} \left(\mathcal{E}_{\text{tot}}(T, N) > \frac{C}{\sqrt{T}} + \frac{C}{\sqrt{N}} + C\varepsilon_K + C\varepsilon_{\text{ns}} \right) \leq 2e^{-cT}. \quad (143)$$

En particular, si Γ_{ij}^{Top} posee margen mayor que el lado derecho de (143), CTNet decide correctamente la existencia de canal relacional con probabilidad al menos $1 - 2e^{-cT}$.

Demostración. La coercividad del núcleo da descenso exponencial de la componente no absorbible del funcional cuadrático hasta el error de anchura $O(N^{-1/2})$. La concentración subgaussiana controla la desviación empírica de $\widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}}$ por $O(T^{-1/2})$ con cola e^{-cT} . La estabilidad de clave y el certificado de no señalización aportan los términos ε_K y ε_{ns} . Una unión de eventos produce la cota total. $\square$

Proposición 4 (Separación de falsa causalidad). *Si $\widehat{\mathfrak{S}} > \epsilon_{\text{ns}}$ o si*

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}} \leq I_{\text{causal}}(I_i; I_j) + \mathcal{D}_{\text{shared}}(I_i, I_j) + \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (144)$$

entonces la salida CTNet no certifica canal atemporal, aunque pueda predecir correctamente la secuencia observada.

XXVI. MODELO MÍNIMO

Consideremos dos identidades I_1, I_2 con masas reales efectivas M_1, M_2 y claves topológicas compatibles:

$$\text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}(I_1), \text{Key}(I_2)) \leq \varepsilon_K. \quad (145)$$

Sea el residuo entre ellas

$$\omega_{12}(t) = \omega_0 + A \cos(2\pi f_{12}^{\text{Th}} t + \varphi). \quad (146)$$

Sea $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ una bola de radio ε :

$$\mathcal{A}_{\text{abs}} = \{\omega : \|\omega\| \leq \varepsilon\}. \quad (147)$$

Entonces el bit observado es

$$\mathfrak{b}_{12}(t) = \Theta(\varepsilon - |\omega_0 + A \cos(2\pi f_{12}^{\text{Th}} t + \varphi)|). \quad (148)$$

Los tiempos de cierre satisfacen

$$|\omega_0 + A \cos(2\pi f_{12}^{\text{Th}} t_k + \varphi)| \leq \varepsilon. \quad (149)$$

Si $|A| > |\omega_0| - \varepsilon$, existen ventanas no vacías de cierre. Su densidad temporal es

$$D_{\text{close}} = \frac{1}{\pi} \arccos \left(\frac{|\omega_0| - \varepsilon}{|A|} \right), \quad (150)$$

para el caso no degenerado $-1 \leq (|\omega_0| - \varepsilon)/|A| \leq 1$.

La información recuperable por ciclo se aproxima por

$$\mathcal{I}_{\text{cycle}} = H_2(D_{\text{close}}) - H_2(p_{\text{err}}) - \mathcal{R}_{\text{nabs}}, \quad (151)$$

donde H_2 es entropía binaria,

$$H_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p), \quad (152)$$

y

$$\mathcal{R}_{\text{nabs}} = \frac{1}{T} \int_0^T (\|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{12}(t)\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} F_{12}^{\text{Rel}}(t)\|^2) dt. \quad (153)$$

XXVII. SITIO RELACIONAL DE COMPARECENCIA

Para evitar que el canal topológico sea una metáfora, lo promovemos a objeto interno de un sitio. Sea $\mathbf{Chart}_{\text{EMQR}}$ la categoría cuyos objetos son ternas (c, ρ, P) y cuyos morfismos

$$\alpha : (c, \rho, P) \longrightarrow (c', \rho', P') \quad (154)$$

son refinamientos de carta que preservan legitimidad,

$$\alpha^* \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho') \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad \alpha^* \mathcal{A}_{\text{nabs}}(\rho') \subseteq \mathcal{A}_{\text{nabs}}(\rho) + \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (155)$$

Una familia $\{\alpha_a : U_a \rightarrow U\}_{a \in A}$ cubre U si todo observable legítimo de U se reconstruye modulo residuo absorbible:

$$\text{Val}(U)/\mathcal{A}_{\text{abs}}(U) \longrightarrow \prod_a \text{Val}(U_a)/\mathcal{A}_{\text{abs}}(U_a) \rightrightarrows \prod_{a,b} \text{Val}(U_a \times_U U_b)/\mathcal{A}_{\text{abs}}(U_{ab}) \quad (156)$$

es un igualador. El haz de comparecencias es entonces

$$\mathcal{C}_{\text{EMQR}}(U) = \{x \in c_\rho(S) \subseteq P : \omega_x \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)\} / \sim_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} . \quad (157)$$

La diferencia entre dos identidades queda codificada por un 1-cociclo de Čech relacional. Si U_a y U_b son cartas compatibles,

$$g_{ab}^{ij} = \pi_a(I_i) - \tau_{ab}^* \pi_b(I_j) + \omega_{ab}^{ij} \in \mathcal{C}_{\text{EMQR}}(U_{ab}), \quad (158)$$

y la obstrucción de pegado es

$$\delta g_{abc}^{ij} = g_{ab}^{ij} + g_{bc}^{ij} - g_{ac}^{ij} \in \mathcal{C}_{\text{EMQR}}(U_{abc}). \quad (159)$$

El canal atemporal existe si la clase no absorbible de esta obstrucción se anula:

$$\mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset \iff [\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0 \in \check{H}^2(\text{Chart}_{\text{EMQR}}, \mathcal{A}_{\text{nabs}}). \quad (160)$$

Proposición 5 (Criterio de descenso de canal). *Si el haz de comparecencias satisface descenso efectivo y la clase (160) se anula, entonces todo sistema local de equivalencias topológicas $\{\Phi_{ij}^a\}$ que coincide en intersecciones dobles modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ pega a un canal global $\Phi_{ij} \in \mathcal{T}_{ij}$.*

Demostración. La anulación de $[\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}]$ da co-cadenas h_{ab} con $\delta g^{ij} = \delta h + r$, $r \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$. Sustituyendo g_{ab}^{ij} por $g_{ab}^{ij} - h_{ab}$ se obtiene un cociclo absorbible. El axioma de descenso efectivo del haz convierte ese cociclo local en una sección global de equivalencias. Como los errores pertenecen a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, el objeto pegado está bien definido en el cociente relacional. $\square$

XXVIII. COMPLEJO DE OBSTRUCCIÓN-RESOLUCIÓN

Sea $L_{<k}$ el lenguaje EMQR antes de introducir un nuevo resolutor R_k . El complejo residual de necesidad del canal es

$$C_{\text{Need}}^q(L_{<k}) = \frac{C_{\text{Rel}}^q(L_{<k})}{C_{\text{Rel}}^q(L_{<k}) \cap \mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad D_{<k}^2 = \Omega_{<k}^{\text{nabs}}. \quad (161)$$

Una capa nueva está justificada por una clase

$$\mathfrak{o}_k \in H^{q_k+1}(C_{\text{Need}}^\bullet(L_{<k}), D_{<k}), \quad \mathfrak{o}_k = [\Pi_{\text{nabs}} \Omega_{<k}]. \quad (162)$$

El resolutor R_k es un homotopista parcial

$$R_k : C_{\text{Need}}^{q_k+1}(L_{<k}) \dashrightarrow C_{\text{Rel}}^{q_k}(L_k), \quad D_k R_k(\mathfrak{o}_k) + \mathfrak{o}_k \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (163)$$

La irreductibilidad se mide por el cokernel

$$\mathcal{Q}_k = \text{Coker} \left(H^{q_k}(C_{\text{Need}}^\bullet(L_{<k})) \xrightarrow{\text{Im} D_{<k}} H^{q_k+1}(C_{\text{Need}}^\bullet(L_{<k})) \right) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (164)$$

Definición 6 (Densidad matemática de una capa). *La densidad de necesidad de R_k es*

$$\mathfrak{d}(R_k) = \text{DimIm} (R_k : H_{\text{Need}}^{q_k+1} \rightarrow C_{\text{Rel}}^{q_k} / \mathcal{A}_{\text{abs}}) - \text{DimKer} (R_k|_{\langle \mathfrak{o}_k \rangle}) - \text{DimEnd}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}(R_k). \quad (165)$$

Una capa es maximalmente densa si $\mathfrak{d}(R_k) > 0$ y toda subcapa propia tiene densidad no positiva sobre la misma obstrucción.

Lema 1 (No resolución sin cambio de grado). *Si $\mathfrak{o}_k$ vive en una componente graduada no alcanzada por $D_{<k}$ y $\mathfrak{o}_k \neq 0$ en $\mathcal{Q}_k$, entonces ningún operador construido functorialmente con $L_{<k}$ convierte $\mathfrak{o}_k$ en frontera absorbible.*

Demostración. Todo operador functorial de $L_{<k}$ preserva la filtración y por tanto induce un endomorfismo de $\mathcal{Q}_k$. Si anulara $\mathfrak{o}_k$, la clase pertenecería a la imagen de $D_{<k}$ o a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, contradiciendo $\mathfrak{o}_k \neq 0$ en el cokernel. $\square$

XXIX. MÉTRICA ESPECTRAL DE CLAVES E IDENTIDAD

La clave topológica admite una representación espectral. Asociamos a I un complejo ponderado $K(I)$ con Laplaciano relacional

$$\Delta_{\text{Rel}}^I = d_K^* W_I d_K + d_K W_I d_K^* + \Pi_{\text{nabs}} F_I^{\text{Rel}}, \quad (166)$$

y espectro truncado

$$\text{Spec}_N(I) = (\lambda_0^I, \dots, \lambda_N^I; b_0^I, \dots, b_N^I; \text{Hol}_1^I, \dots, \text{Hol}_N^I). \quad (167)$$

La distancia de claves se refina como

$$\text{dist}_{\text{Rel}}^2(\text{Key}(I), \text{Key}(J)) = \sum_{n=0}^N w_n |\lambda_n^I - \lambda_n^J|^2 + \sum_{n=0}^N \eta_n |b_n^I - b_n^J|^2 + \|\text{Hol}^I - \text{Hol}^J\|_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}^2. \quad (168)$$

La brecha espectral de sincronización es

$$\gamma_{ij}^{\text{Syn}} = \lambda_1 \left(\frac{\Delta_{\text{Rel}}^{I_i} + \Delta_{\text{Rel}}^{I_j}}{2} \right) - \left\| \frac{\Pi_{\text{nabs}} F_{I_i}^{\text{Rel}} + \Pi_{\text{nabs}} F_{I_j}^{\text{Rel}}}{2} \right\|. \quad (169)$$

Si $\gamma_{ij}^{\text{Syn}} > 0$, los modos absorbibles se separan de los modos no absorbibles y la lectura binaria tiene margen estable.

Proposición 6 (Estabilidad espectral de la clave). *Si $\|\Delta_{\text{Rel}}^{I_i} - \Delta_{\text{Rel}}^{I_j}\| \leq \epsilon$ y $\gamma_{ij}^{\text{Syn}} > 2\epsilon$, entonces las proyecciones espectrales de baja energía satisfacen*

$$\|\text{Proj}_{\leq N}(I_i) - \text{Proj}_{\leq N}(I_j)\| \leq \frac{2\epsilon}{\gamma_{ij}^{\text{Syn}} - 2\epsilon} \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (170)$$

En consecuencia, la equivalencia de claves es robusta frente a perturbaciones absorbibles.

Demostración. La cota es la forma relacional de la estabilidad de subespacios espectrales bajo perturbaciones acotadas. La brecha γ_{ij}^{Syn} separa el bloque legible del bloque residual; el error ϵ sólo mezcla bloques con amplitud proporcional a la razón perturbación/brecha. Los términos absorbibles se cocientan por definición de clave. $\square$

XXX. PRINCIPIO VARIACIONAL TERMODINÁMICO-TOPOLÓGICO

La dinámica de acoplamiento puede formularse como problema de acción restringida. Para trayectorias $z_i(t), z_j(t)$ y bit relacional $b_{ij}(t)$ definimos

$$\mathcal{S}_{ij}^{\text{EMQR}} = \int_0^T \left[\frac{1}{2} \|\nabla_t^{\text{Rel}} z_i\|_{G_i}^2 + \frac{1}{2} \|\nabla_t^{\text{Rel}} z_j\|_{G_j}^2 + \frac{\alpha}{2} \|\nabla_t^{\text{Rel}} b_{ij}\|^2 \right. \quad (171)$$

$$\left. - V_{\text{Top}}(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)) - V_{\text{Th}}(\Sigma_{ij}^{\text{Rel}}) - \mu \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{ij}\|^2 - \nu \|\Pi_{\text{nabs}} F_{ij}^{\text{Rel}}\|^2 \right] dt. \quad (172)$$

La restricción de reversibilidad es

$$\mathcal{R}_{ij}(t) = \dot{S}_{\text{Rel}}(t) - \frac{\dot{Q}_{ij}(t)}{T_{\text{ST}}(t)} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (173)$$

Con multiplicador $\lambda(t)$, el lagrangiano aumentado es $\mathcal{L}_{ij}^\lambda = \mathcal{L}_{ij} + \lambda \mathcal{R}_{ij}$ y las ecuaciones de Euler–Lagrange toman la forma

$$\nabla_t^{\text{Rel}} \frac{\partial \mathcal{L}_{ij}^\lambda}{\partial (\nabla_t^{\text{Rel}} z_a)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{ij}^\lambda}{\partial z_a} = \Pi_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \xi_a, \quad a \in \{i, j, b\}. \quad (174)$$

Teorema 8 (Noether relacional de cierre). *Si $\mathcal{S}_{ij}^{\text{EMQR}}$ es invariante bajo un grupo uniparamétrico de cambios de carta φ_s que preserva $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ y Key , entonces existe una corriente*

$$J_\varphi = \sum_a \left\langle \frac{\partial \mathcal{L}_{ij}^\lambda}{\partial (\nabla_t^{\text{Rel}} z_a)}, \delta_\varphi z_a \right\rangle \quad (175)$$

tal que

$$\frac{d}{dt} J_\varphi \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (176)$$

La carga de cierre es, por tanto, conservada modulo absorbibles durante ventanas reversibles.

Demostración. La variación infinitesimal de la acción se reduce, usando las ecuaciones de Euler–Lagrange, a un término de frontera más la variación absorbible de las restricciones. La invariancia de $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ y de la clave elimina los términos no absorbibles, de modo que la derivada temporal de la corriente pertenece a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. $\square$

XXXI. DESCOMPOSICIÓN CAUSAL Y CAPACIDAD TOPOLÓGICA

Sea X la entrada controlable de Alice, Y la salida local de Bob, K la clave topológica compartida y B la secuencia de cierres. Todo modelo temporal ordinario factoriza como

$$p(y, b|x, k) = \sum_{\lambda} p(\lambda|k) p(b|\lambda, k) p(y|b, \lambda, k), \quad (177)$$

si no hay canal causal desde X hacia Bob durante la ventana. Un canal EMQR genuino se detecta sólo por el exceso de información condicionado por la clave:

$$\mathcal{E}_{ij}^{\text{Top}} = I(X; B|K) - I_{\text{temp}}(X; B|K) - I_{\text{shared}}(X; B|K). \quad (178)$$

La capacidad topológica operacional es

$$\text{Cap}_{\text{Top}}(I_i \Rightarrow I_j) = \sup_{p(m), \text{Enc}, \text{Dec}} \frac{1}{N} [I(m; \text{Dec}(B, K_j)) - I_{\text{temp}} - I_{\text{shared}}]_+. \quad (179)$$

Para no violar no-signalling temporal se exige simultáneamente

$$I(X; Y|B, K) = 0, \quad \text{Cap}_{\text{Top}} > 0 \quad \implies \quad I(X; B|K) > 0. \quad (180)$$

La información no aparece en la marginal temporal Y sin lectura de cierre; aparece en el registro topológico B condicionado por clave.

Proposición 7 (Separación de capacidad). *Si se cumplen (180), entonces una capacidad topológica positiva no implica canal superlumínico temporal. Implica, en cambio, dependencia estadística entre mensaje y patrón de cierres bajo clave compatible.*

Demostración. La condición $I(X; Y|B, K) = 0$ anula la ruta temporal local no condicionada por el registro de cierre. La positividad de $I(X; B|K)$ localiza la dependencia en el observable topológico. Por tanto no hay transmisión temporal directa hacia Y , sino decodificación de una secuencia de absorbibilidad. $\square$

XXXII. CÓDIGOS RELACIONALES DE CIERRE

Un código de cierre de longitud N es una terna

$$\mathcal{C}_N^{\text{Rel}} = (\mathcal{M}, \text{Enc}_N, \text{Dec}_N), \quad \text{Enc}_N : \mathcal{M} \rightarrow \{0, 1\}^N, \quad \text{Dec}_N : \{0, 1\}^N \times \text{Key} \rightarrow \mathcal{M}. \quad (181)$$

La distancia natural no es sólo Hamming, sino Hamming ponderada por estabilidad de ventana:

$$d_{\text{Rel}}(u, v) = \sum_{k=1}^N \zeta_k |u_k - v_k|, \quad \zeta_k = \exp \left[-\|\Pi_{\text{nabs}} \omega(t_k)\|^2 - \|\Pi_{\text{nabs}} F^{\text{Rel}}(t_k)\|^2 \right]. \quad (182)$$

Si el ruido de cierre es $e \in \{0, 1\}^N$, la condición de corrección es

$$d_{\text{Rel}}(\text{Enc}_N(m), \text{Enc}_N(m')) > 2d_{\text{Rel}}(0, e) + \delta_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \quad \forall m \neq m'. \quad (183)$$

El radio efectivo de decodificación es

$$r_{\text{dec}} = \frac{1}{2} \min_{m \neq m'} d_{\text{Rel}}(\text{Enc}_N(m), \text{Enc}_N(m')) - \frac{1}{2} \delta_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}. \quad (184)$$

Teorema 9 (Corrección de ruido de cierre). *Si $d_{\text{Rel}}(0, e) < r_{\text{dec}}$ y las claves satisfacen (170), entonces $\text{Dec}_N(\text{Enc}_N(m) + e, \text{Key}(I_j)) = m$ modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.*

Demostración. La desigualdad de radio hace que la palabra recibida sea más cercana, en la métrica relacional, a $\text{Enc}_N(m)$ que a cualquier otra palabra. La estabilidad espectral de claves garantiza que la métrica usada por I_j difiere de la de I_i sólo por un término absorbible. La regla de decodificación por vecino más cercano recupera m en el cociente. $\square$

XXXIII. INFERENCIA ESTADÍSTICA Y FALSABILIDAD

La hipótesis nula de correlación no topológica es

$$H_0 : \quad p(b_{1:N}|m, K) = p_0(b_{1:N}|K), \quad (185)$$

mientras que la alternativa EMQR es

$$H_1 : \quad p(b_{1:N}|m, K) = p_0(b_{1:N}|K) \exp \left(\sum_{k=1}^N \theta_{m,k} b_k - \psi_m(\theta) \right). \quad (186)$$

El estadístico de evidencia topológica es

$$\Lambda_N = \frac{1}{N} \log \frac{p(b_{1:N}|m, K, H_1)}{p(b_{1:N}|K, H_0)} - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\|\Pi_{\text{nabs}} \omega(t_k)\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} F^{\text{Rel}}(t_k)\|^2). \quad (187)$$

La regla de aceptación formal es

$$\Lambda_N > \eta_N, \quad \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0, \quad I(X; Y|B, K) = 0. \quad (188)$$

Proposición 8 (Concentración de lectura). *Si los bits de cierre son condicionalmente subgaussianos con parámetro σ^2 bajo H_0 , entonces*

$$\mathbb{P}_{H_0}(\Lambda_N - \mathbb{E}_{H_0} \Lambda_N \geq \epsilon) \leq \exp\left(-\frac{N\epsilon^2}{2\sigma^2}\right). \quad (189)$$

Por tanto el umbral $\eta_N = \mathbb{E}_{H_0} \Lambda_N + \sigma \sqrt{2 \log(1/\alpha)/N}$ controla falsos positivos con probabilidad a lo sumo α .

Demostración. La penalización residual es determinista condicionada por la trayectoria observada o acotada por construcción. La parte aleatoria es suma de variables subgaussianas centradas; aplicar la desigualdad exponencial estándar da la cota. La elección de η_N invierte la cola. $\square$

XXXIV. FLUJO DE ESCALA Y RENORMALIZACIÓN DEL CANAL

Una lectura real opera a varias escalas de resolución. Sea ℓ una escala y definamos el canal efectivo

$$\mathcal{T}_{ij}^{(\ell)} = (\tau_\ell(I_i), \tau_\ell(I_j), \text{Key}_\ell, \omega_\ell, F_\ell^{\text{Rel}}). \quad (190)$$

El flujo de escala queda descrito por

$$\frac{d}{d \log \ell} \omega_\ell = \beta_\omega(\omega_\ell, F_\ell^{\text{Rel}}, \text{Key}_\ell), \quad (191)$$

$$\frac{d}{d \log \ell} F_\ell^{\text{Rel}} = \beta_F(\omega_\ell, F_\ell^{\text{Rel}}, \text{Key}_\ell), \quad (192)$$

$$\frac{d}{d \log \ell} \text{Key}_\ell = \beta_K(\text{Key}_\ell) + \Pi_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \zeta_\ell. \quad (193)$$

Un punto fijo legible satisface

$$\beta_\omega = 0, \quad \beta_F = 0, \quad \Pi_{\text{nabs}} \beta_K = 0, \quad \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0. \quad (194)$$

La matriz de estabilidad es

$$\mathcal{J}_\ell = \begin{pmatrix} \partial_\omega \beta_\omega & \partial_F \beta_\omega & \partial_K \beta_\omega \\ \partial_\omega \beta_F & \partial_F \beta_F & \partial_K \beta_F \\ \Pi_{\text{nabs}} \partial_\omega \beta_K & \Pi_{\text{nabs}} \partial_F \beta_K & \Pi_{\text{nabs}} \partial_K \beta_K \end{pmatrix}. \quad (195)$$

El canal es universal si los autovalores relevantes de $\mathcal{J}_\ell$ son independientes de la carta modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.

Corolario 2 (Universalidad de la sincronización). *Si (194) es hiperbólico y las direcciones inestables son absorbibles, entonces la secuencia de cierres observada es estable bajo refinamiento de carta y coarsening de escala.*

Demostración. La hiperbolicidad separa modos relevantes e irrelevantes. Si los modos inestables pertenecen a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, no alteran el cociente observable. Los modos no absorbibles son contractivos, luego la lectura converge al mismo patrón de cierre en la clase universal. $\square$

XXXV. SEMÁNTICA HOMOTÓPICA DEL CANAL

La formulación anterior todavía puede densificarse reemplazando conjuntos de canales por espacios de canales. Para cada régimen ρ definimos una categoría simplicial $\mathbf{EMQR}_\rho$ cuyos objetos son identidades cerrables y cuyo espacio de morfismos es

$$\text{Map}_\rho(I, J) = \left\{ (\Phi, h, r) : \tau(I) \xrightarrow{\Phi} \tau(J), Dh = \Pi_{\text{nabs}} \text{Def}(\Phi) + r, r \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho) \right\}. \quad (196)$$

La composición se define por

$$(\Psi, k, s) \circ (\Phi, h, r) = \left(\Psi\Phi, h + \Phi^*k + \frac{1}{2}[h, \Phi^*k], r + \Phi^*s + \text{BCH}_{\geq 2}(h, k) \right), \quad (197)$$

y es asociativa modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ siempre que la curvatura de coherencia pertenezca a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. El canal topológico atemporal refinado es

$$\mathcal{T}_{ij}^\infty = \pi_0 \text{Map}_{\rho_{\text{Top}}}(I_i, I_j), \quad \pi_n \mathcal{T}_{ij}^\infty = \pi_n \text{Map}_{\rho_{\text{Top}}}(I_i, I_j) (n \geq 1). \quad (198)$$

La componente π_0 recupera el canal usado antes; los grupos π_n miden redundancias superiores de lectura, homotopías de clave y torsiones de memoria.

El funtor de lectura temporal

$$\mathcal{R}_t : \mathbf{EMQR}_{\rho_{\text{Top}}} \longrightarrow \mathbf{Proc}_{\text{ST}} \quad (199)$$

no conserva necesariamente objetos terminales ni caminos. Su fibra homotópica sobre una propagación temporal trivial es

$$\text{Fib}_0(\mathcal{R}_t) = \left\{ \Phi \in \text{Map}_{\rho_{\text{Top}}}(I_i, I_j) : \mathcal{R}_t(\Phi) \simeq \text{id}_{\text{ST}} \right\}. \quad (200)$$

La comparecencia no viajante vive exactamente en esta fibra cuando su lectura de cierre no es nula.

Definición 7 (Canal puramente atemporal). *Un canal $\Phi \in \mathcal{T}_{ij}^\infty$ es puramente atemporal si*

$$\Phi \in \text{Fib}_0(\mathcal{R}_t), \quad \Theta_{\text{read}}(\Phi) \neq 0 \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad \mathfrak{S}_{A \rightarrow B}(\Phi) = \mathfrak{S}_{B \rightarrow A}(\Phi) = 0. \quad (201)$$

Proposición 9 (Representabilidad homotópica). *Si $\mathcal{C}_{\text{EMQR}}$ es un hiperhaz y I_i es compacto en EMQR_ρ , entonces el prefuntor*

$$J \longmapsto \mathcal{T}_{ij}^\infty \quad (202)$$

es representable modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ por el objeto interno $\underline{\text{Hom}}_{\text{Top}}(I_i, -)$.

Demostración. La compacidad de I_i conmuta $\text{Map}(I_i, -)$ con colímites filtrados. La condición de hiperhaz identifica datos locales de morfismos, homotopías y coherencias superiores con una sección global. El cociente por $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ mata exactamente las diferencias de representantes absorbibles, por lo que la representabilidad se obtiene en la categoría homotópica residual. $\square$

XXXVI. SECUENCIA ESPECTRAL DE CIERRE Y NECESIDAD

Filtramos el complejo de necesidad por profundidad de carta, grado termodinámico y orden de memoria:

$$F^p C_{\text{Need}}^m = \bigoplus_{a+b+c \geq p} C_{a,b,c}^m, \quad D = D_0 + D_1 + D_2 + \cdots, \quad D_r : F^p C^m \rightarrow F^{p+r} C^{m+1}. \quad (203)$$

La página inicial separa errores de carta, curvatura y ruido de cierre:

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(\text{gr}_F^p C_{\text{Need}}, D_0), \quad d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}. \quad (204)$$

La obstrucción que exige una nueva capa aparece como el primer diferencial no absorbible

$$\mathfrak{o}_r^{ij} = d_r[\alpha_{ij}], \quad \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{o}_r^{ij} \neq 0, \quad d_s[\alpha_{ij}] = 0 \quad (s < r). \quad (205)$$

Teorema 10 (Convergencia espectral de saturación). *Supongamos que la filtración es exhaustiva, separada y acotada inferiormente. Entonces la torre EMQR está saturada hasta profundidad N si y sólo si*

$$E_{\infty}^{p,q}(N)_{\text{nabs}} = 0 \quad \text{para toda clase con lectura} \quad \Theta_{p,q} \neq 0 \bmod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (206)$$

Demostración. Bajo las hipótesis de convergencia, E_{∞} es el graduado asociado de la cohomología residual. Si una clase no absorbible con lectura no nula sobrevive hasta E_{∞} , no fue convertida en frontera por ningún resolutor de la torre y la teoría no está saturada. Recíprocamente, si todo superviviente legible es absorbible, cualquier obstrucción observable ha sido eliminada en alguna página finita. $\square$

La densidad máxima se expresa entonces como una condición de minimalidad de diferenciales:

$$\text{Dense}_N = 1 \iff \sum_{r \leq N} \text{rank} d_r^{\text{nabs}} = \text{Dim} \left(\bigoplus_{p+q \leq N} E_1^{p,q} \right)_{\text{read}} \bmod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (207)$$

XXXVII. ÁLGEBRA DE OBSERVABLES Y CENTRO TOPOLÓGICO

Sea $\mathfrak{A}_{\rho}$ el álgebra involutiva generada por lecturas de carta, proyectores de cierre, bits relacionales y memorias:

$$\mathfrak{A}_{\rho} = \langle \pi_{c,\rho}(I), \kappa_{c,\rho}, b_{ij}, M_{\text{real,eff}}(I), U_{\Phi} \rangle_{*, \mathcal{A}_{\text{abs}}}. \quad (208)$$

El ideal absorbible es

$$\mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} = \{a \in \mathfrak{A}_{\rho} : \varphi(a^*a) = 0 \text{ para todo estado admisible } \varphi\}, \quad (209)$$

y el álgebra observable efectiva es $\mathfrak{A}_{\rho}^{\text{eff}} = \mathfrak{A}_{\rho} / \mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}$. El centro topológico de fuente se define por

$$\mathcal{Z}_S^{\text{Top}} = \{z \in \mathfrak{A}_{\rho}^{\text{eff}} : [z, a] \in \mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \quad \forall a \in \mathfrak{A}_{\rho}^{\text{eff}}, z = U_{\Phi} \text{ para algún } \Phi \in \mathcal{T}_{ij}^{\infty}\}. \quad (210)$$

Teorema 11 (Centro, clave y no señalización). *Si $U_{\Phi} \in \mathcal{Z}_S^{\text{Top}}$ y las operaciones locales de Alice y Bob pertenecen a subálgebras conmutantes modulo $\mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}$, entonces Φ puede modificar el registro de cierre condicionado por clave sin modificar marginales temporales locales.*

Demostración. La centralidad da $[U_\Phi, a_A], [U_\Phi, a_B] \in \mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}$. Por tanto, para todo estado admisible φ , las expectativas locales de a_A y a_B no cambian al conjugar por U_Φ en el cociente. Sin embargo, el observable conjunto b_{ij} puede no pertenecer a la subálgebra temporal local; su expectativa condicionada por Key puede cambiar si $[U_\Phi, b_{ij}] \notin \mathfrak{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}$. Esto separa no-signalling local y lectura topológica. $\square$

La magnitud de acoplamiento puramente topológico es

$$\Xi_{ij}^{\text{Top}} = \sup_{\varphi \in \text{St}(\mathfrak{A})} |\varphi(U_\Phi^* b_{ij} U_\Phi) - \varphi(b_{ij})| - \sup_{a \in \mathfrak{A}_{\text{loc}}} |\varphi(U_\Phi^* a U_\Phi) - \varphi(a)|. \quad (211)$$

Un canal EMQR no viajante exige $\Xi_{ij}^{\text{Top}} > 0$ modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.

XXXVIII. GEOMETRÍA DE INFORMACIÓN DE LAS CLAVES

La familia de lecturas condicionadas por clave $p_\theta(b|K)$ induce una métrica de Fisher relacional

$$\mathcal{G}_{ab}^{\text{Rel}}(\theta) = \mathbb{E}_{b \sim p_\theta} [\partial_a \log p_\theta(b|K) \partial_b \log p_\theta(b|K)] + \langle \partial_a \Pi_{\text{nabs}} \omega, \partial_b \Pi_{\text{nabs}} \omega \rangle. \quad (212)$$

La divergencia natural entre claves es

$$\mathcal{D}_{\text{Rel}}(K_i \| K_j) = \text{KL}(p_{\theta_i}(b|K_i) \| p_{\theta_j}(b|K_j)) + \text{dist}_{\text{Rel}}^2(K_i, K_j) + \|\Pi_{\text{nabs}}(F_i^{\text{Rel}} - F_j^{\text{Rel}})\|^2. \quad (213)$$

El flujo de sincronización por gradiente natural es

$$\dot{\theta}^a = -(\mathcal{G}_{\text{Rel}}^{-1})^{ab} \partial_b \mathcal{D}_{\text{Rel}}(K_i \| K_j), \quad \dot{K} = -\nabla_{\mathcal{G}_{\text{Rel}}} \mathcal{D}_{\text{Rel}} + \Pi_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \eta. \quad (214)$$

Proposición 10 (Contracción informacional). *Si $\mathcal{G}_{\text{Rel}} \geq mI$ y $\text{Hess}_{\mathcal{G}} \mathcal{D}_{\text{Rel}} \geq \lambda \mathcal{G}_{\text{Rel}}$ modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces*

$$\mathcal{D}_{\text{Rel}}(K_i(t) \| K_j(t)) \leq e^{-2\lambda t} \mathcal{D}_{\text{Rel}}(K_i(0) \| K_j(0)) + \frac{1}{m} \int_0^t e^{-2\lambda(t-s)} \|\Pi_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \eta_s\|^2 ds. \quad (215)$$

Demostración. Derivar $\mathcal{D}_{\text{Rel}}$ a lo largo del flujo natural da $\dot{\mathcal{D}} = -\|\nabla \mathcal{D}\|_{\mathcal{G}^{-1}}^2$ más el término absorbible. La convexidad geodésica convierte el gradiente en cota $2\lambda \mathcal{D}$; Gronwall da la desigualdad. $\square$

XXXIX. CONTROL ÓPTIMO DE VENTANAS DE CIERRE

Sea $u(t)$ un control termodinámico admisible que modula δQ , T_{ST} y el régimen de lectura. La dinámica reducida es

$$\dot{x} = f(x, u) + \Pi_{\mathcal{A}_{\text{abs}}} \xi, \quad x = (\omega_{ij}, F_{ij}^{\text{Rel}}, K_i, K_j, b_{ij}), \quad (216)$$

con coste

$$J(u) = \mathbb{E} \left[\int_0^T (\|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} F^{\text{Rel}}\|^2 + c(u) - \lambda b_{ij}) dt + \Phi_T(K_i, K_j) \right]. \quad (217)$$

La función valor satisface la ecuación HJB residual

$$-\partial_t V(t, x) = \inf_{u \in \mathcal{U}} \left\{ \langle \nabla_x V, f(x, u) \rangle + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^* \nabla_x^2 V) + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} F\|^2 + c(u) - \lambda b \right\} \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (218)$$

Teorema 12 (Control mínimo de lectura). *Si el Hamiltoniano de (218) es estrictamente convexo en u y existe una solución suave V , entonces el control óptimo u^* maximiza ventanas de cierre sin crear señal temporal si satisface*

$$\partial_u H(x, \nabla V, u^*) = 0, \quad I(X; Y|B, K; u^*) = 0, \quad \text{Cap}_{\text{Top}}(u^*) > 0. \quad (219)$$

Demostración. La convexidad da unicidad del minimizador del Hamiltoniano. La ecuación HJB identifica ese minimizador con el control que minimiza residuo no absorbible y coste de modulación. Las dos restricciones informacionales separan el aumento de capacidad de cierre de cualquier canal temporal directo. $\square$

XL. CRIPTOGRAFÍA RELACIONAL Y ADVERSARIOS DE CARTA

Un adversario de carta es una familia de refinamientos y lecturas parciales

$$\text{Adv} = \{A_\nu : (c, \rho, P) \rightarrow (c_\nu, \rho_\nu, P_\nu), \text{Obs}_\nu : \mathcal{B}_{\rho_\nu}^{\text{Rel}} \rightarrow \{0, 1\}^{m_\nu}\}. \quad (220)$$

La fuga de información bajo adversario es

$$\mathcal{L}_{\text{Adv}} = I(M; \text{Obs}_{\text{Adv}}(B)|K_{\text{Adv}}) + \mathbb{E}_\nu \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_\nu\|^2 - \mathbb{E}_\nu \text{dist}_{\text{Rel}}^2(K_\nu, K_j). \quad (221)$$

La seguridad relacional de orden ϵ exige

$$\mathcal{L}_{\text{Adv}} \leq \epsilon \quad \text{para todo} \quad \text{Adv} \in \mathfrak{A}_{\text{chart}} \text{ sin clave equivalente.} \quad (222)$$

Teorema 13 (Secreto por incompatibilidad de clave). *Si existe $\delta_K > 0$ tal que $\text{dist}_{\text{Rel}}(K_{\text{Adv}}, K_j) \geq \delta_K$ para todo adversario sin fuente compatible y si el código de cierre tiene radio $r_{\text{dec}} < \delta_K/2$, entonces*

$$\sup_{\text{Adv}} I(M; \text{Obs}_{\text{Adv}}(B) | K_{\text{Adv}}) \leq \exp(-cN\delta_K^2) + \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (223)$$

Demostración. La separación de claves desplaza toda palabra adversarial fuera de las bolas de decodificación relacionales. La probabilidad de caer dentro por ruido subgaussiano tiene cola exponencial en $N\delta_K^2$. La información mutua queda acotada por la probabilidad de decodificación errónea multiplicada por el tamaño del mensaje, absorbido en la constante c . $\square$

XLI. TEOREMAS PRINCIPALES

Teorema 14 (Cierre binario inducido por termodinámica reversible). *Sea I_i, I_j un par de identidades con canal topológico no vacío $\mathcal{T}_{ij}$ y proceso termodinámico reversible $\Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = 0$. Si el residuo relacional cruza transversalmente la frontera $\partial\mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces la proyección booleana del bit relacional define una secuencia no constante de bits.*

Demostración. La transversalidad implica que existen tiempos t_a, t_b tales que

$$\omega_{ij}(t_a) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \omega_{ij}(t_b) \notin \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (224)$$

Por la definición de $\mathbf{b}_{ij}$ en la Ec. (44),

$$\mathbf{b}_{ij}(t_a) = 1, \quad \mathbf{b}_{ij}(t_b) = 0. \quad (225)$$

Por tanto la secuencia de lectura no es constante. La reversibilidad asegura que el cruce no destruye la identidad ni disipa irreversiblemente la compatibilidad topológica. $\square$

Teorema 15 (Clave topológica de identidad). *Si dos identidades comparten compatibilidad de fuente y sus claves son equivalentes modulo residuo absorbible, entonces una secuencia de cierres generada por una de ellas es decodificable por la otra modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.*

Demostración. La compatibilidad de fuente da $\Pi_{\text{nabs}} \mathcal{K}_{ij}^S = 0$. La equivalencia de claves da

$$\text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (226)$$

Por definición de **Enc** y **Dec**, los desajustes de topología, frecuencia y residuo quedan absorbidos. Luego

$$\text{Dec}_{\text{Key}(I_j)} \circ \text{Enc}_{\text{Key}(I_i)}(m) = m \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (227)$$

□

Teorema 16 (Atemporalidad y apariencia superlumínica). *Si $\mathcal{T}_{ij}$ no admite parametrización temporal intrínseca y una carta temporal proyecta su actualización con $\Delta t_{\text{read}} = 0$ modulo absorbibles, entonces la velocidad proyectada diverge sin que exista propagación superlumínica intrínseca.*

Demostración. Por definición,

$$v_{ij}^{\text{proj}} = d_t(I_i, I_j) / \Delta t_{\text{read}}. \quad (228)$$

Si $d_t(I_i, I_j) > 0$ y $\Delta t_{\text{read}} \rightarrow 0$ en la carta, entonces $v_{ij}^{\text{proj}} \rightarrow \infty$. Pero $\mathcal{T}_{ij}$ no fue definido como curva temporal, sino como clase topológica de equivalencia. La divergencia pertenece a la proyección, no al canal. □

Teorema 17 (Sistema maestro EMQR de comunicación no viajante). *Para un par de identidades I_i, I_j , las siguientes condiciones son equivalentes modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$:*

- (I) *Existe comunicación relacional certificada, $\mathcal{C}_{ij}^{\text{EMQR}} = 1$.*
- (II) *El canal derivado no es vacío, $\mathcal{T}_{ij}^{\text{der}} \neq \emptyset$, la clase de descenso se anula y la capacidad efectiva es positiva.*
- (III) *Existe una trayectoria reversible $\gamma \in \mathcal{M}_{\text{rev}}$ con ventanas transversales de cierre y con $\mathfrak{S}_{A \rightarrow B} = \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} = 0$.*
- (IV) *CTNet admite una sucesión certificante en el sentido de (140) con margen positivo de Γ_{ij}^{Top} .*

Demostración. La implicación (i)⇒(ii) sigue de que el criterio (98) exige canal no vacío y decodificación no trivial; descontadas clave y deuda residual, esto equivale a capacidad positiva. La condición de canal global es precisamente la anulación del descenso. La implicación (ii)⇒(iii) se obtiene escogiendo una realización variacional de mínima acción en la clase global y proyectándola a $\mathcal{M}_{\text{rev}}$; la positividad de capacidad fuerza al menos una ventana

transversal. La centralidad de fuente da no-signalling. La implicación (iii) $\Rightarrow$ (iv) resulta de la consistencia CTNet bajo margen positivo. Finalmente, (iv) $\Rightarrow$ (i) porque el error total tiende a cero, la falsa causalidad se descarta y la lectura decodificada coincide con el mensaje modulo absorbibles. $\square$

Corolario 3 (Tricotomía de lecturas). *Todo experimento o simulación en el marco anterior cae en una de tres clases disjuntas modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$:*

$$\begin{aligned} \text{Ruido :} \quad & \Gamma_{ij}^{\text{Top}} \leq 0, & \text{Cap}_{\text{EMQR}} = 0, \\ \text{Señal :} \quad & \mathfrak{S} > 0, & \text{propagación temporal o sesgo,} \\ \text{Comparecencia :} \quad & \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0, \mathfrak{S} = 0, \mathcal{T}_{ij}^{\text{der}} \neq \emptyset. \end{aligned} \quad (229)$$

Sólo la tercera clase realiza comunicación EMQR no viajante.

XLII. PREDICCIONES FORMALES

El modelo predice cinco condiciones necesarias para detectar comunicación relacional no reducible a canal temporal ordinario:

P1. Existencia de una resonancia termodinámica estable:

$$|f_{\text{obs}} - f_{ij}^{\text{Th}}| \leq \delta f. \quad (230)$$

P2. Dependencia de la clave topológica:

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}} \downarrow \quad \text{si} \quad \text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}(I_i), \text{Key}(I_j)) \uparrow. \quad (231)$$

P3. Ventanas de cierre reversibles:

$$\Sigma_{ij}^{\text{Rel}} \approx 0 \quad \text{en} \quad \mathfrak{b}_{ij} = 1. \quad (232)$$

P4. No explicabilidad por intercambio causal ordinario:

$$I_{\text{Rel}}(I_i; I_j) > I_{\text{causal}}(I_i; I_j) + \mathcal{D}_{\text{shared}}. \quad (233)$$

P5. Conservación de identidad:

$$M_{\text{real,eff}}(I_i), M_{\text{real,eff}}(I_j) \quad \text{estables modulo } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (234)$$

P6. Nulidad operacional de señalización:

$$\widehat{\mathfrak{G}}_{A \rightarrow B}, \widehat{\mathfrak{G}}_{B \rightarrow A} \leq \epsilon_{\text{ns}}. \quad (235)$$

P7. Clase de descenso trivial:

$$[\mathfrak{d}^{ij}] = 0 \in H^2(\mathcal{U}, \mathcal{A}_{\text{nabs}}/\mathcal{A}_{\text{abs}}). \quad (236)$$

P8. Capacidad residual positiva:

$$\text{Cap}_{\text{EMQR}}(I_i, I_j) > 0. \quad (237)$$

P9. Robustez por permutación ciega:

$$\Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\mathcal{D}) > \mathbb{E}_{\pi} \Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\pi \mathcal{D}) + z_{\alpha} \sqrt{\text{Var}_{\pi}(\Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\pi \mathcal{D}))}. \quad (238)$$

P10. Concentración estadística del observable de cierre:

$$\Lambda_N - \mathbb{E}_{H_0} \Lambda_N \geq \sigma \sqrt{2 \log(1/\alpha)/N} \implies \mathbb{P}_{H_0}(\text{falso positivo}) \leq \alpha. \quad (239)$$

P11. Estabilidad de escala:

$$\text{Spec}(\mathcal{J}_{\ell})_{\text{nabs}} \subset \{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z < 0\} \implies \mathfrak{b}_{ij}^{(\ell)} \rightarrow \mathfrak{b}_{ij}^* \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}}. \quad (240)$$

P12. Separación entre capacidad topológica y señal temporal:

$$\text{Cap}_{\text{Top}} > 0, \quad I(X; Y|B, K) = 0, \quad I(X; B|K) > 0. \quad (241)$$

Estas predicciones son acumulativas: ninguna por separado identifica una comunicación EMQR fuerte. La lectura fuerte exige la intersección

$$\mathfrak{E}_{\text{strong}} = \bigcap_{r=1}^{11} \mathfrak{E}_r, \quad (242)$$

donde cada $\mathfrak{E}_r$ representa una de las condiciones anteriores evaluada en la misma ventana de lectura. En particular, una correlación alta sin estabilidad de clave se degrada a coincidencia estadística; una estabilidad de clave sin exceso de información se degrada a compatibilidad muda; y una capacidad positiva sin $I(X; Y|B, K) = 0$ se degrada a canal temporal ordinario.

XLIII. DISCUSIÓN

La formulación no identifica una correlación topológica con una señal temporal ordinaria. Esto es decisivo. Si la información se define exclusivamente como mensaje controlable dentro de una carta temporal, entonces la cota c y el no-signalling son restricciones activas. Si, en cambio, se define como cierre legible de una equivalencia topológica preinscrita, entonces la magnitud velocidad no es primitiva.

La frase “la información viaja más rápido que la luz” es, dentro de EMQR, una abreviatura de carta temporal. La expresión estructural precisa es:

$$\text{la información no viaja; comparece por canal topológico atemporal.} \quad (243)$$

La velocidad de la luz es temporal porque pertenece a una métrica espacio-temporal. El canal topológico es atemporal porque pertenece a una relación de fuente, tipo, cierre y clave.

La forma densa de la teoría separa cuatro niveles que suelen confundirse. Primero, el nivel cinemático contiene trayectorias, conos causales y velocidades. Segundo, el nivel informacional contiene dependencias estadísticas condicionadas por clave. Tercero, el nivel cohomológico contiene obstrucciones de pegado y clases de cokernel. Cuarto, el nivel termodinámico contiene condiciones de reversibilidad que hacen legible o ilegible una clase. La palabra “atemporal” pertenece al tercer nivel; la palabra “señal” pertenece al primero; la palabra “mensaje” pertenece al segundo sólo cuando el cuarto abre ventanas de lectura.

Por ello el modelo es compatible con una lectura conservadora: si en un experimento todos los excesos $\mathcal{E}_{ij}^{\text{Top}}$ desaparecen al condicionar por variables compartidas ordinarias, entonces el canal EMQR no se detecta. Si aparecen excesos, pero también aparece dependencia marginal temporal $I(X; Y|B, K) > 0$, el resultado no prueba atemporalidad sino acoplamiento causal no modelado. Sólo el régimen combinado $\mathcal{E}_{ij}^{\text{Top}} > 0$, $I(X; Y|B, K) = 0$, estabilidad espectral de clave y anulación de la obstrucción de Čech permite hablar de comparecencia topológica legible.

XLIV. CONCLUSIÓN

Hemos construido un formalismo EMQR en el que identidades ortogonales, entendidas como n -vectores de masa real efectiva, pueden quedar acopladas por procesos termodinámicos reversibles que modulan la absorbibilidad de sus residuos. El cubo de diferencia preserva

direcciones de flujo; la reversibilidad permite el parpadeo entre ortogonalidad y acoplamiento; la entropía del espacio-tiempo define condiciones de lectura; y la topología de identidad actúa como clave. La secuencia de cierres/no-cierres produce bits relacionales, no porque una señal viaje por el espacio-tiempo, sino porque una equivalencia topológica de fuente se vuelve legible bajo una carta termodinámica.

El marco conserva la distinción entre no-localidad correlacional y señalización temporal. En su forma física ordinaria, el no-signalling sigue siendo la sombra temporal que impide convertir el entrelazamiento en telégrafo superlumínico. En su forma EMQR, la comunicación profunda se define como sincronización de cierres: una lectura atemporal de identidades co-diseñadas desde fuente.

Apéndice A: Ledger de obstrucciones

La extensión propuesta introduce el ledger mínimo:

Capa	Obstrucción	Resolutor	Lectura
Ortogonalidad cubical	mezcla de direcciones	$\mathcal{Q}_{XY}^{(n)}$	identidad distinguible
Termodinámica reversible	ortogonalidad fija	$\Sigma^{\text{Rel}} = 0$	parpadeo 0/1
Canal topológico	distancia temporal	$\mathcal{T}_{ij}$	comparecencia atemporal
Clave de identidad	ruido de lectura	$\text{Key}(I)$	decodificación
No-signalling temporal	falsa señal FTL	proyección de carta	correlación no viajante
Descenso de canal	obstrucción de Cech	$[\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0$	pegado global
Clave espectral	mezcla de modos	$\gamma_{ij}^{\text{Syn}} > 0$	margen de lectura
Código de cierre	ruido binario	$d_{\text{Rel}} > 2r$	recuperación de mensaje
Estadística	falso positivo	$\Lambda_N > \eta_N$	evidencia controlada
Renormalización	dependencia de escala	$\beta_\omega = \beta_F = \Pi_{\text{nabs}} \beta_K = 0$	universalidad

Cada fila debe satisfacer

$$\text{Cert}(L_k) = (O_k, \text{Fail}_{k-1}(O_k), \text{Kill}_k(O_k), \text{Read}_k(O_k)), \quad (\text{A1})$$

con

$$\text{Fail}_{k-1}(O_k) : O_k \notin \mathcal{A}_{\text{abs}}(L_{k-1}), \quad (\text{A2})$$

$$\text{Kill}_k(O_k) : \Pi_{\text{nabs}}^{(k)} O_k = 0, \quad (\text{A3})$$

$$\text{Read}_k(O_k) : \text{Val}(L_k)/K \rightarrow I(O_k). \quad (\text{A4})$$

El ledger ampliado se compacta en el complejo de verificación

$$0 \rightarrow \text{Red}_{\text{Rel}} \bigoplus_k \text{Def}(L_k) \xrightarrow{\partial_{\text{kill}}} \bigoplus_k \mathcal{Q}_k \xrightarrow{\Theta_{\text{read}}} \bigoplus_k \text{Obs}_k / \mathcal{A}_{\text{abs}} \rightarrow 0. \quad (\text{A5})$$

La presentación es densa cuando

$$H^0((\text{A5})) = \text{Red}_{\text{Rel}}, \quad H^1((\text{A5})) = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \Theta_{\text{read}} \circ \partial_{\text{kill}} = 0. \quad (\text{A6})$$

En coordenadas finitas, si A_k es la matriz de fronteras previas, P_k la matriz del resolutor nuevo y o_k la obstrucción, la fila k queda certificada por

$$\text{rank}[A_k \ R_k] < \text{rank}[A_k \ R_k \ o_k], \quad \text{rank}[A_k \ R_k \ P_k] = \text{rank}[A_k \ R_k \ P_k \ o_k], \quad \Theta_k(o_k) \notin \text{Im} \Theta_{<k} + \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (\text{A7})$$

Apéndice B: Protocolo operacional de lectura

Un experimento o simulación CTNet que busque el canal debe registrar la tupla

$$\mathcal{D}_{\text{run}} = (K_i, K_j, B_{1:N}, X_{1:N}, Y_{1:N}, \omega_{1:N}, F_{1:N}^{\text{Rel}}, S_{1:N}^{\text{ST}}, Q_{1:N}, \rho_{1:N}). \quad (\text{B1})$$

El protocolo admisible es:

- R1.** verificar equivalencia de claves por (168) y (170);
- R2.** estimar la obstrucción $[\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}]$ y rechazar la lectura si no se anula;
- R3.** calcular $\widehat{I}(X; Y|B, K)$ y exigir nulidad dentro de error ϵ_{ns} ;
- R4.** calcular $\widehat{I}(X; B|K)$, $\widehat{\Lambda}_N$ y $\widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}}$;
- R5.** permutar ciegamente las etiquetas temporales y de clave para estimar el fondo $\Gamma_{ij}^{\text{Top}}(\pi \mathcal{D})$;
- R6.** aceptar comparecencia sólo si todas las desigualdades de (242) se cumplen simultáneamente.

La versión matricial del protocolo es el funcional de decisión

$$\mathfrak{D}_{\text{EMQR}} = \mathbf{1} \left[\begin{array}{l} \text{dist}_{\text{Rel}}(K_i, K_j) \leq \epsilon_K, \quad [\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0, \quad \widehat{I}(X; Y|B, K) \leq \epsilon_{\text{ns}}, \\ \widehat{I}(X; B|K) > \epsilon_B, \quad \widehat{\Lambda}_N > \eta_N, \quad \widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}} > \Gamma_{\text{perm}} + z_\alpha \sigma_{\text{perm}} \end{array} \right]. \quad (\text{B2})$$

Si $\mathfrak{D}_{\text{EMQR}} = 0$, la interpretación correcta es negativa o indeterminada, no una versión debilitada de comunicación atemporal.

Apéndice C: Diccionario de equivalencias

Término	Lectura EMQR
Identidad	vector diferencial de masa real efectiva
Ortogonalidad	separación de direcciones de flujo
Cubo	máquina local de ortogonalización
Termodinámica	modulador de absorbibilidad
Entropía del espacio-tiempo	régimen de apertura/cierre
Canal topológico	equivalencia atemporal de fuente
Velocidad superlumínica	proyección temporal degenerada
Mensaje	secuencia de cierres/no-cierres
Clave	topología efectiva de identidad
Entrelazamiento	sombra cuántica de no separabilidad de fuente

Apéndice D: Notación compacta final

La teoría completa puede comprimirse en el diagrama:

$$S \xrightarrow{G_S} (\tau(I_i), \tau(I_j)) \xrightarrow{M_{\text{real, eff}}} (f_i^{\text{Th}}, f_j^{\text{Th}}) \xrightarrow{\Sigma^{\text{Rel}=0}} \mathfrak{b}_{ij}(t) \xrightarrow{\text{Dec}_{\text{key}}} m. \quad (\text{D1})$$

La condición de legitimidad es

$$\mathcal{C}_{ij}^{\text{EMQR}} = 1 \iff \mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset \wedge \text{Key}(I_i) \simeq_{\text{Rel}, S} \text{Key}(I_j) \wedge \Sigma_{ij}^{\text{Rel}} = 0 \wedge \text{Dec} \circ \text{Enc} = \text{id mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}$$

(D2)

Apéndice E: Matriz de certificación densa

La versión computable del criterio final se resume en el vector de fallos

$$\mathfrak{F}_{ij} = \left(\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{o}_{ij}^{\mathcal{Q}}, [\mathfrak{d}^{ij}], \text{dist}_{\text{Rel}}(\text{Key}_i, \text{Key}_j), \Sigma_{ij}^{\text{Rel}}, \mathfrak{S}_{A \rightarrow B}, \mathfrak{S}_{B \rightarrow A}, -\Gamma_{ij}^{\text{Top}}, -\text{Cap}_{\text{EMQR}} \right), \quad (\text{E1})$$

y en la matriz de resolutores

$$\mathfrak{R}_{ij} = \text{diag} \left(h_{\text{Th}}, \{g_{\alpha\beta}^{ij}\}, \text{Key}, \gamma \in \mathcal{M}_{\text{rev}}, \mathcal{Z}_S^{\text{Top}}, \mathcal{Z}_S^{\text{Top}}, \text{Obs}_\rho, \text{Enc/Dec} \right). \quad (\text{E2})$$

El certificado completo es

$$\text{Cert}_{ij}^{\text{dense}} = 1 \iff \Pi_{\text{nabs}} (\mathfrak{R}_{ij} \mathfrak{F}_{ij}) = 0 \quad \text{y} \quad \text{Ker} \mathfrak{R}_{ij} \cap \mathcal{A}_{\text{nabs}} = 0. \quad (\text{E3})$$

La segunda condición impide que el resolutor anule todo por colapso trivial de observables.

Apéndice F: Límites degenerados

El formalismo contiene cuatro degeneraciones importantes:

D1. Canal temporal ordinario. Si $\mathcal{T}_{ij}$ admite parametrización causal agotante, entonces

$$\Delta t_{\text{read}} > 0 \text{ y el modelo reduce a propagación con } |v| \leq c.$$

D2. Entrelazamiento no comunicante. Si $\mathcal{T}_{ij} \neq \emptyset$ pero $\text{Cap}_{\text{EMQR}} = 0$, hay correlación de fuente sin mensaje decodificable.

D3. Ruido compartido. Si $\Gamma_{ij}^{\text{Top}} \leq 0$ tras descontar $\mathcal{D}_{\text{shared}}$, la secuencia de cierres es estadísticamente reducible.

D4. Señalización ilegal. Si $\mathfrak{S} > 0$, el efecto pertenece a una carta temporal activa o a un sesgo experimental, no al canal atemporal no viajante.

En notación de límites,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{abs}} \rightarrow 0 &\implies \text{igualdad estricta y pérdida de robustez relacional,} \\ \mathcal{A}_{\text{nabs}} \rightarrow 0 &\implies \text{teoría cerrada sin comunicación por parpadeo,} \\ \Sigma_{ij}^{\text{Rel}} > 0 &\implies \text{flecha disipativa y destrucción de reversibilidad,} \\ \mathcal{Z}_S^{\text{Top}} = \mathbb{C}1 &\implies \text{ausencia de compatibilidad topológica no trivial.} \end{aligned} \quad (\text{F1})$$

Apéndice G: Certificador algorítmico total

La densidad formal debe terminar en un procedimiento verificable. Definimos el estado de certificación total como

$$\mathfrak{X}_{\text{cert}} = \left(\mathfrak{F}_{ij}, \mathfrak{R}_{ij}, \mathcal{J}_\ell, \mathcal{G}_{\text{Rel}}, \Lambda_N, \Gamma_{ij}^{\text{Top}}, \mathfrak{S}_{A \rightarrow B}, \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} \right). \quad (\text{G1})$$

El operador de decisión es una composición de proyectores de fallo, rango, descenso, estabilidad e información:

$$\mathcal{D}_{\text{tot}} = \Pi_{\text{info}} \Pi_{\text{scale}} \Pi_{\text{rank}} \Pi_{\text{desc}} \Pi_{\text{key}} \Pi_{\text{ns}}. \quad (\text{G2})$$

Cada factor se define por una desigualdad o una nulidad cohomológica:

$$\Pi_{\text{ns}} = \mathbf{1} \left[\widehat{\mathfrak{S}}_{A \rightarrow B}, \widehat{\mathfrak{S}}_{B \rightarrow A} \leq \epsilon_{\text{ns}} \right], \quad (\text{G3})$$

$$\Pi_{\text{key}} = \mathbf{1} \left[\text{dist}_{\text{Rel}}(K_i, K_j) \leq \epsilon_K \wedge \gamma_{ij}^{\text{Syn}} > 2\epsilon_K \right], \quad (\text{G4})$$

$$\Pi_{\text{desc}} = \mathbf{1} \left[[\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0 \right], \quad (\text{G5})$$

$$\Pi_{\text{rank}} = \mathbf{1} \left[\text{rank}[A \ R] < \text{rank}[A \ R \ o] \wedge \text{rank}[A \ R \ P] = \text{rank}[A \ R \ P \ o] \right], \quad (\text{G6})$$

$$\Pi_{\text{scale}} = \mathbf{1} \left[\text{Spec}(\mathcal{J}_\ell)_{\text{nabs}} \subset \{z : \text{Re } z < 0\} \right], \quad (\text{G7})$$

$$\Pi_{\text{info}} = \mathbf{1} \left[\widehat{\Gamma}_{ij}^{\text{Top}} > \Gamma_{\text{perm}} + z_\alpha \sigma_{\text{perm}} \wedge \widehat{\Lambda}_N > \eta_N \right]. \quad (\text{G8})$$

La aceptación fuerte equivale a

$$\text{Accept}_{\text{EMQR}} = 1 \iff \mathcal{D}_{\text{tot}}(\mathfrak{X}_{\text{cert}}) = 1 \quad \text{y} \quad \text{Ker} \mathcal{D}_{\text{tot}} \cap \mathcal{A}_{\text{nabs}} = 0. \quad (\text{G9})$$

Proposición 11 (Complejidad de certificación finita). *Si las matrices de frontera tienen tamaño máximo n , la longitud de palabra de cierre es N y el número de permutaciones ciegas usadas para el fondo es P , entonces el coste algebraico dominante del certificador total satisface*

$$\mathcal{C}_{\text{cert}} = O(n^3 + PN + N \log N) + O(\dim \mathbf{Chart}_{\text{EMQR}}^2). \quad (\text{G10})$$

Demostración. Los tests de rango y espectro se reducen a eliminación gaussiana o descomposición espectral, de coste cúbico en el tamaño finito. La evidencia por permutación evalúa P copias de una estadística de longitud N . La estimación de información puede hacerse por histogramas o modelos exponenciales con coste cuasilineal si las ventanas ya están ordenadas. El término final contabiliza refinamientos de cartas e intersecciones de cubiertas. $\square$

Apéndice H: Jerarquía de consistencia interna

La teoría queda organizada por una jerarquía de consistencia:

$$\text{Cons}_0 \Rightarrow \text{Cons}_1 \Rightarrow \text{Cons}_2 \Rightarrow \text{Cons}_3 \Rightarrow \text{Cons}_4, \quad (\text{H1})$$

donde

$$\text{Cons}_0 : \quad D^2 = 0 \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (\text{H2})$$

$$\text{Cons}_1 : \quad [\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] = 0, \quad (\text{H3})$$

$$\text{Cons}_2 : \quad \mathfrak{S}_{A \rightarrow B} = \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} = 0, \quad (\text{H4})$$

$$\text{Cons}_3 : \quad \text{Cap}_{\text{Top}} > 0 \quad \text{y} \quad \Gamma_{ij}^{\text{Top}} > 0, \quad (\text{H5})$$

$$\text{Cons}_4 : \quad \text{Accept}_{\text{EMQR}} = 1 \quad \text{estable bajo refinamiento de carta.} \quad (\text{H6})$$

La negación de cualquier nivel no refuta los niveles anteriores; sólo impide la lectura fuerte correspondiente. Así, un fallo en Cons_3 puede dejar intacta la cohomología del canal, pero destruye su interpretación como comunicación decodificable.

Teorema 18 (Cierre de consistencia por refinamiento). *Si una familia cofinal de refinamientos de carta preserva Cons_4 y los mapas de transición son conservativos modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces la aceptación EMQR define una propiedad del germen de fuente, no de una carta particular.*

Demostración. La cofinalidad identifica dos cartas suficientemente finas mediante un refinamiento común. La conservatividad preserva nulidad de obstrucciones, rangos de resolución, equivalencia de clave y no-signalling. Por tanto el valor de $\text{Accept}_{\text{EMQR}}$ coincide en el sistema dirigido de cartas y desciende al germen de fuente. $\square$

Apéndice I: Ecuación maestra comprimida

Toda la construcción puede expresarse como una única ecuación maestra residual:

$$\left(\begin{array}{c} \Pi_{\text{nabs}} D^2 \\ [\Pi_{\text{nabs}} \delta g^{ij}] \\ \text{dist}_{\text{Rel}}(K_i, K_j) - \epsilon_K \\ \mathfrak{S}_{A \rightarrow B} + \mathfrak{S}_{B \rightarrow A} \\ \Gamma_{\text{perm}} + z_\alpha \sigma_{\text{perm}} - \Gamma_{ij}^{\text{Top}} \\ \eta_N - \Lambda_N \\ -\text{Cap}_{\text{Top}} \end{array} \right) \in \left(\begin{array}{c} \mathcal{A}_{\text{abs}} \\ 0 \\ (-\infty, 0] \\ 0 \\ (-\infty, 0] \\ (-\infty, 0] \\ (-\infty, 0] \end{array} \right). \quad (\text{I1})$$

La primera fila es algebraica, la segunda cohomológica, la tercera espectral, la cuarta causal, la quinta estadística, la sexta inferencial y la séptima informacional. Esta separación impide confundir densidad matemática con afirmación física no controlada.

-
- [1] G. Espín Flores, *Monografía densa e integrada del corpus EMQR-CTNet: síntesis formal de los trabajos de Ginés Espín Flores*, manuscrito interno, 13 de junio de 2026.
 - [2] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935).
 - [3] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen paradox”, *Physics* **1**, 195 (1964).
 - [4] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed experiment to test local hidden-variable theories”, *Phys. Rev. Lett.* **23**, 880 (1969).
 - [5] P. H. Eberhard and R. R. Ross, “Quantum field theory cannot provide faster-than-light communication”, *Found. Phys. Lett.* **2**, 127 (1989).
 - [6] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press (2010).
 - [7] T. Jacobson, “Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state”, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1260 (1995), arXiv:gr-qc/9504004.
 - [8] C. Eling, R. Guedens, and T. Jacobson, “Non-equilibrium thermodynamics of spacetime”, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 121301 (2006), arXiv:gr-qc/0602001.
 - [9] American Physical Society, *REVTeX 4.2 Author’s Guide*, APS Journals and CTAN distribution.